반도체

칩만 쌓는게 아니라 주가도 쌓아보자

2023년 전망

Overweight

비중확대, 유지

3Q23 Review: 반도체 산업에 오랫동안 낀 먹구름이 드디어 걷힐 조짐을 보이고 있다. 경기 민감 산업의 '슈퍼 사이클'이 다시금 위를 향하기 시작하였으며, 감산 정책을 통해 메모리 반도체 재고를 정상화하려는 주요 반도체 기업들의 시도는 부분적으로 성공하여 영업이익의 개선으로 가시화되었다. 이에 더해 주요 메모리 반도체 제품의 현물 가격도 하락세를 벗어나 주식 시장에 기대감을 안겨주고 있다.

기회는 가장 힘들 때 찾아오는 법

메모리 반도체는 대한민국이 가장 큰 경쟁우위를 지니고 있는 고부가가치 산업으로, 최근 들어 산업이 성숙기에 접어들고 초미세공정 위주의 전공정 과정의 기술력이 한계에 봉착함에 따라 산업의 성장성을 담보하기 위한 새로운 value chain이 요구되는 상황이다. 이에 따라 **생성형 AI라는 강력한 시장과 동반 성장할 고부가가치 HBM, 그리고 이를 제조하는 데 요구되는 고효율 패키징 기술의 중요도가 올라가고 있다**.

혜성처럼 등장한 HBM

AI 시장의 확대에 따른 GPU 수요 급증으로, HBM에 대한 수요는 상승세가 이어질 것으로 전망된다. 현재 메모리 공급업체들은 HBM에 대한 강력한 수요를 따라가지 못하는 상황이며, 이에 따라 공급자 우위 시장이 형성되었다. 더 나아가, 고성능화되는 HBM에 따라 메모리 업체들의 D램 평균 ASP 또한 증가하고 있다. 즉 HBM은 메모리 업체들에 Q와 P 상승을 동시에 가져다준다. 메모리 업체들은 HBM에 대한 공급 병목 현상이 해결되더라도 해당 제품을 통한 지속적인 고부가가치 및 수익성을 창출할 것으로 전망된다.

패키징에 주목해야 하는 이유

어드밴스드 패키징의 등장으로 미래 반도체 기술 혁신은 패키징 분야에서 진행될 것을 전망한다. 설계·전공정 과정의 기술 발전 둔화는 어드밴스드 패키징이라는 새로운 시장의 시작으로 이어졌다. 현재 시장의 핵심 화두인 엔비디아의 H100과 해당 제품에 사용되는 메모리 반도체 HBM 모두 어드밴스드 패키징을 바탕으로 하고 있다. AVP 시장은 CAGR +23%의 고속 성장이 전망되며, 높은 점유율 가진 기업이 없는 경쟁적 시장이다. **1) 해당 시장에서 점유율을 확보하는 기업과 2) 시장의 성장에 따른 낙수효과가 기대되는 업체에** 주목할 것을 제안한다.

Top Picks: SK하이닉스, 삼성전자, 하나마이크론, 한미반도체

1) SK하이닉스: HBM 시장의 선두 주자로서 가장 앞선 기술과 높은 점유율을 보유하고 있다. 즉, HBM 시장의 성장, 메모리 반도체 UP-Cycle 속에서 가장 아웃퍼폼한 실적을 전망한다.

2) 삼성전자: HBM 시장에 후발주자로 진입하였으나, 후공정 기술에 적극적 투자를 진행하며 격차를 좁혀 나가고 있다. TSV Capa 2.5배 증설 계획을 밝히는 등, 빠른 추격을 기대한다.

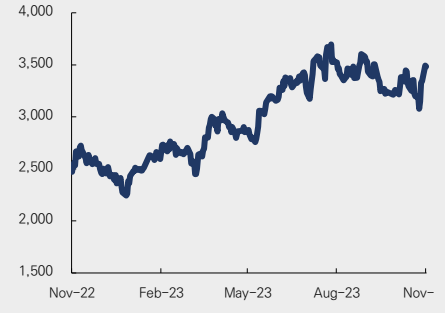
3) 하나마이크론: 국내 1위 패키징 업체로, AVD 시장 성장에 따른 수혜를 기대한다. 또한 베트남 공장 가동, Legacy 제품 패키징 수주 전망 등 Q증가를 전망한다.

4) 한미반도체: TSV 핵심 장비인 TC-Boncer 수요 증가로 실적 개선을 전망한다. 또한, 후공정 투자가 증가하는 상황에서 타 패키징 장비들의 수요 또한 증가할 것으로 보인다.

Top-picks

종목명	투자의견	TP(2023)	CP(05/09)
SK하이닉스 (000660)	N/A	N/A	$432.72
삼성전자 (005930)	N/A	N/A	$168.44
하나마이크론 (067310)	N/A	N/A	788,000원
한미 반도체 (042700)	N/A	N/A	171,800원

Sector Index



Research Team 5

팀장	36기 서예원	tomatosophia@naver.com
팀원	35기 이승욱	dltmd0178@naver.com
	36기 홍우현	woohyeon801@naver.com
	37기 박세진	serijunior@naver.com

CONTENTS

Ⅰ. 반도체 산업 ····· 4

1. 반도체 산업 overview ····· 4
2. 반도체 산업 업황 ····· 6
3. 메모리 반도체 산업의 특징과 새로운 패러다임 ····· 9

Ⅱ. 혜성처럼 등장한 HBM ····· 12

1. HBM이 뭔데? ····· 12
2. 왜 하필 지금 뜨는거지? ····· 14
3. 높은 수요(Q)와 높은 가격(P)으로 인한 메모리 업체들의 수혜 ····· 15
4. 장기적 관점에서의 HBM ····· 19

Ⅲ. 패키징 시장에 주목해야 하는 시기 ····· 21

1. Advanced Packagiong의 등장 ····· 22
2. Chiplet & 2.5/3D 패키징 ····· 24
3. 반도체 이거 어디까지 올라가는 거에요? – TSV&하이브리드 본딩 ····· 25
4. 어드밴스드 패키징 시장의 지배자는 누가 될 것인가? ····· 26

Top picks ····· 30

1. SK 하이닉스 ····· 30
2. 삼성전자 ····· 31
3. 한미 반도체 ····· 32
4. 하나 마이크론 ····· 33

Ⅰ. 반도체 산업의 특징

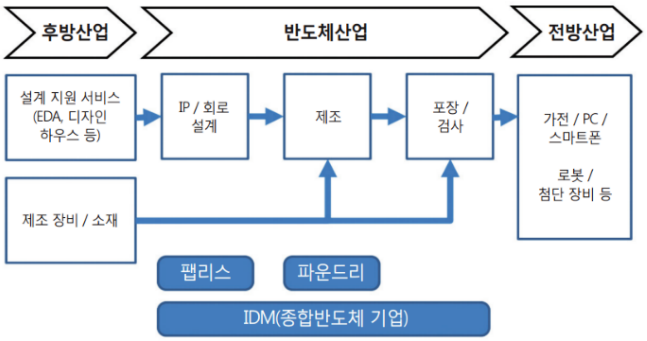
경기지수와 재고 변동에 민감하게 반응했던 메모리 반도체 산업의 역사를 새로 쓸 시기가 왔다. 생성형 AI 발전에 따른 고부가가치 HBM 수요 급증과 병목 현상은 메모리 업체들이 공급자 우위 시장에 들어설 수 있게 해 주었다. 더 나아가 HBM의 지속적인 고성능화 요구에 따라 HBM 후방 밸류체인에 위치한 어드밴스드 패키징 기술력 또한 주목을 받을 시기이다. 이에 따라 본 리서치팀은 ***메모리 반도체 시장의 업사이클 전망과 HBM 밸류체인 위주의 패러다임 변화****에 주목하고자 한다.*

반도체 산업 Overview

기능과 공정 과정에 따라 분류되는 반도체

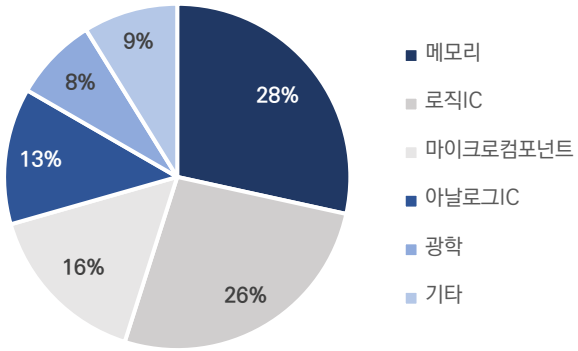
대부분의 전자제품 속에는 **메모리 반도체**와 **시스템 반도체**가 포함되어 있다. 반도체는 전자 기기 내에서 수행하는 역할에 따라 메모리와 시스템(비메모리)반도체로 나누어진다. 기능별로 분류하자면, 메모리 반도체는 외부로부터의 정보를 저장하고 필요에 따라 저장된 정보를 출력하는 저장소의 기능을 수행하며 시스템 반도체는 정보의 처리 및 연산 기능을 수행한다. 현재 시장 규모는 메모리반도체가 30% 미만, 시스템 반도체가 70% 이상을 차지하고 있다.

반도체 공정 과정에 따른 기업 분류



출처 : 산업연구원, RFS Team 5

반도체 글로벌 시장 점유율



출처 :산업연구원, RFS Team 5

반도체는 **첨단 기술력을 요하는 고부가가치 제품이기 때문에 그 공정 과정이 매우 복잡하며 여러 단계를 거쳐 생산된다.** 시스템 반도체는 각 공정 과정의 단계별로 특화된 기업이 생산을 담당하며 칩리스(설계), 팹리스, 생산을 담당하는 파운드리, OSAT(패키징, 후공정) 등으로 나눠진다. 반면 메모리 반도체는 설계부터 웨이퍼 생산, 후공정과 판매 및 유통을 전부 담당하는 종합 반도체 기업(IDM)이 주로 생산한다. 이러한 세분화의 까닭은, 표준 제품 중심의 범용 양산 시장이 대상인 메모리 반도체와 달리 시스템 반도체는 통신, 자동차 등 용도와 산업 분야에 따라 특화된 시장을 형성하고 있기 때문이다.

반도체 산업구조

구분	특징	주요기업
IDM (종합반도체)	기획/R&D/설계/생산/판매 등을 일괄 수행 대규모 R&D 및 설비투자 필요	삼성전자, 하이닉스, 인텔, 마이크론, 인피니언
Fabless (전공정-설계)	설계기술만 보유하고 위탁생산 판매 높은기술, 인력 인프라요구	실리콘웍스, 아나패스, 코어로직, 엠텍비전, Qualcomm
Foundry (전공정-생산)	웨이퍼의 가공만을 전문적으로 수행 전문수탁생산회사(고부가 비메모리위주)	동부하이텍, 대만(TSMC, UMC)
Packaging (후공정-패키징)	가공된 웨이퍼의 에셈블리와 테스트 전문 축전된 경험 및 거래선 확보필요	STS반도체, 하나마이크론 Amkor, 스테츠칩팩, ASE
후공정 설계 후공정 장비	IP전문(Chipless) High End급 패키지 공정에 필수적인 장비 생산	알파칩스, 고려반도체, 한미반도체

출처 : RFS Team 5

Focus On 메모리 반도체

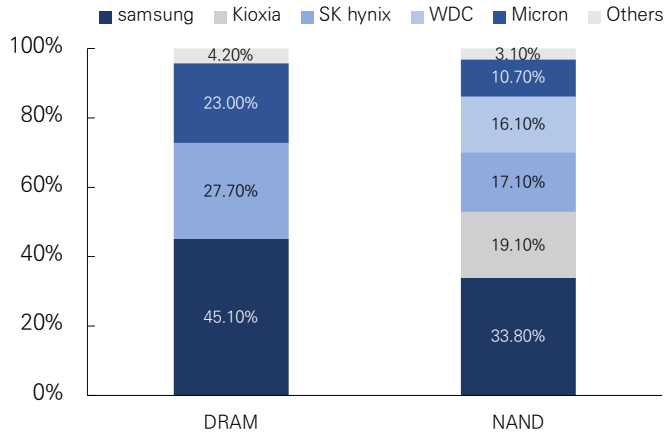
메모리 반도체 산업

1)국내 IDM 위주

2)고부가가치 칩 경쟁

메모리 반도체는 외부로부터의 **정보를 저장하고 필요에 따라 저장된 정보를 출력하는 저장소**의 기능을 담당하며 휘발성 메모리(RAM)와 비휘발성 메모리(ROM)으로 나뉜다. 대표적인 제품으로는 DRAM과 NAND flash memory(이하 NAND)가 있다. **메모리 반도체 시장은 현재 크게 삼성전자, SK하이닉스, 마이크론 등 소수의 기업이 시장을 과점하며 파이를 양분하는 구조**이다. 이 중 DRAM의 경우 삼성전자, SK하이닉스의 점유율의 합이 70% 이상으로 국내 IDM 기업이 메모리 반도체 시장에서 독보적인 지위를 지니고 있다고 해도 과언이 아니다. 삼성전자와 SK하이닉스는 **HBM**과 같은 고부가가치 칩의 생산 및 공급에서 계속하여 자사만의 최첨단 기술을 접목한 신규 모델을 앞다투어 출시하는 등 치열한 경쟁을 펼치고 있다.

DRAM, NAND 시장 점유율 (4Q22)



출처 : WSTS, RFS Team 5

삼성전자의 대표 메모리 반도체 주력 상품인 DDR5, VNAND



DDR5 16GB　　VNAND

출처 : 삼성전자, RFS Team 5

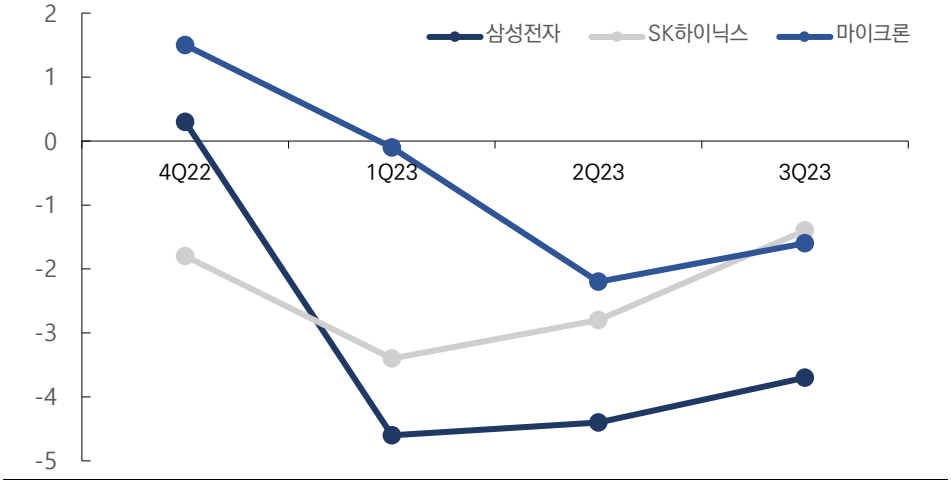
업황 분석

이제는 상승곡선에 올라탈 때

지속된 반도체 불황의 원인
→ 수요 감소와 과잉 공급

작년 하반기부터 올해 상반기까지의 메모리&비메모리 반도체 업황은 '암흑기'로 정리된다. 코로나 19의 실질적 종식 이후 지속된 고금리와 주식 시장 불황, 러시아-우크라이나 전쟁 등에서 비롯된 경기침체에 대한 우려로 전방 산업의 수요가 감소하여 2H22부터 반도체 수요 역시 꾸준한 하락세를 보였다. 스마트폰과 PC는 2년 내내 판매량 부진에 의한 출하량 감소가 지속되었고, 불경기에도 반도체 수요를 확대하였던 주요 서버, 데이터센터들 역시 메모리 수요 감소에 의한 추가적 가격 하락을 예견하여 반도체 수급을 미루었다. 이러한 흐름 속에서 경기 민감산업인 메모리 반도체 시장은 침체기를 면치 못하였다. 특히나 공급을 즉각적으로 감소시키기 힘든 IDM 사업 구조상 재고수준을 즉각적으로 조절하기 힘들기 때문에 **공급 과잉에 따른 수익성 악화가 가속화되어 큰 적자를 기록하였다.** 이에 3Q23 현재까지 삼성전자, SK하이닉스, 마이크론 등 주요 IDM 기업 빅 3의 적자 상황이 지속 중이다.

주요 IDM 빅3 영업이익 추이 **(단위: 조)**



출처 : 각 사 IR, RFS Team 5

하지만 **최근 반도체 업황은 확실한 Up-cycle 국면에 접어들었다고 판단된다.** 전방 산업의 수요가 개선되어 메모리 업황의 회복 조짐이 실적에 반영되어 수치로 나타났고 주요 메모리 기업들의 적자가 감소하여 영업이익률이 반등하였다. 구체적으로 다음과 같은 세 가지 Point를 살펴봄으로써 업황 개선의 시그널을 확인할 수 있다.

1)인위적 감산을 통한 재고수준 안정화

2)전방 산업의 메모리 수요 개선

3)새로운 시장을 통한 기회 확대

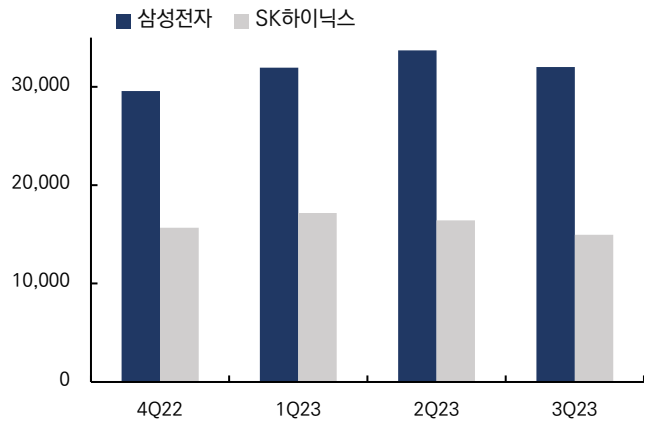
Up-Cycle Point 1. 감산을 통한 재고 수준의 안정화

재고 수준의 안정화에 따른 주요 제품 ASP 상승

주요 기업의 감산을 통해 재고 수준이 안정화됨에 따라 메모리 DRAM의 단가 상승이 관측되고 있다. 반도체 업황의 흥망을 분석하기 위해서는 **산업 사이클과 함께 재고 수준과 경기에 주목**하여야 한다. 특히나 **재고 수준**은 반도체의 수요를 결정짓는 중요 지표이며 궁극적으로 이에 따라 ASP가 결정되기 때문에 각 기업은 불황 속 재고 수준을 적절하게 유지하여 ASP 하락을 막고 수요를 촉발하는 전략을 취하는 것이 바람직하다. 이에 따라 삼성전자, SK하이닉스는 불황을 맞이하여 생산 증가를 위한 capex를 최소화하고, 수익성이 낮은 레거시(구형 메모리)제품 중심으로 생산량을 줄여 수급 균형을 맞추는 반면 고부가가치 반도체의 생산 비중을 늘리는 **기술적 · 인위적 감산을 1H23부터 시행**하였다.

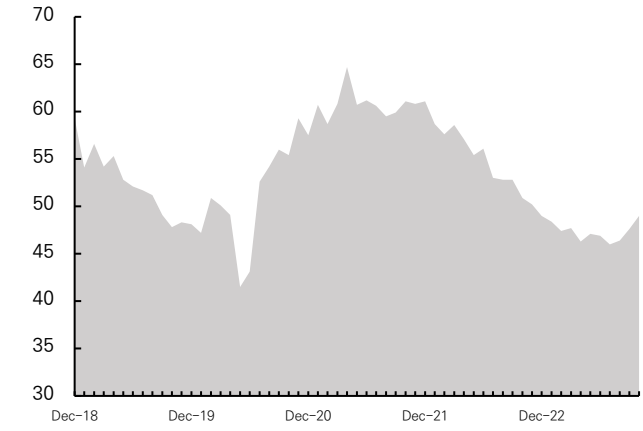
또한 **대표적인 재고 사이클 지표인 ISM 제조업지수 또한 산업에 유리한 방향으로 흘러가고 있다.** 통계적으로 ISM의 사이클은 평균 약 44개월이며 지난 저점은 팬데믹 시기 와중인 20년 4월이었기 때문에 4Q23~1Q24 사이 저점이 형성된다. 즉 반도체 산업이 유사한 등락을 보인다는 가정하에, 산업이 4분기 현재 저점을 통과 중이며 내년 연초부터 반등이 시작되리라는 예측이 가능하다.

삼성전자, SK하이닉스 감산 수준 (단위: 십억 원)



출처 : 삼성전자, 하이닉스, RFS Team 5

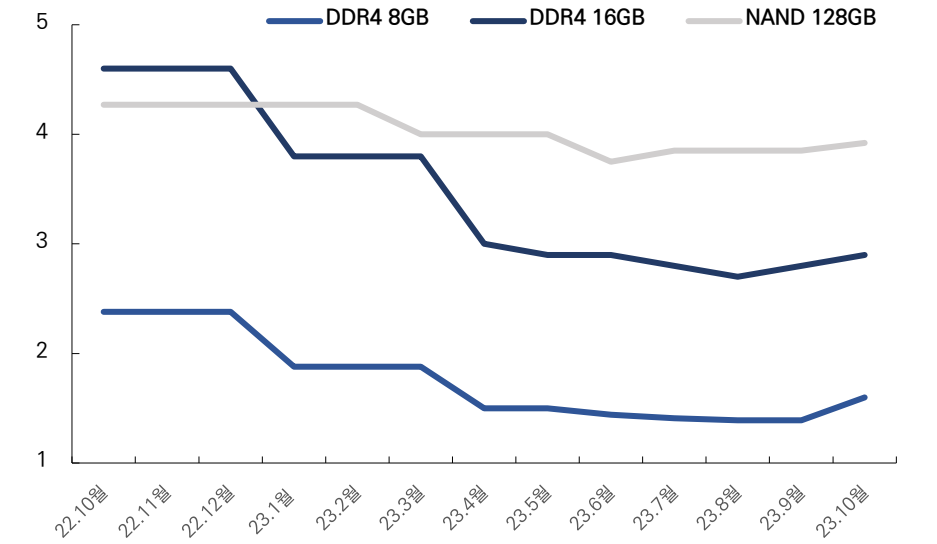
ISM 제조업 지수 추이 (단위: 십억 달러)



출처 : Investing, RFS Team 5

감산 정책에 따른 재고수준 안정화는 최근 10월 반도체 고정가격에 반영되어 수치로 나타났다. **주요 메모리 제품의 고정 가격이 상승 중이며 이에 따른 이익 개선이 확실시되는 상황으로 판단된다.** DDR5 16GB의 경우 전월 대비 11.49%, DDR4 16GB의 경우 10.92% 상승했으며 PC용 DDR4 8Gb 역시 고정거래가격이 15.38% 상승하였다 또 다른 주력 제품인 낸드 플래시 역시 가격 반등에 접어들었다. 메모리카드와 USB에 주로 쓰이는 낸드 128Gb 16Gx8 MLC의 고정거래가격은 지난 10월 31일 기준 1.59% 상승했다. 이는 지난 2021년 7월 이후 2년 3개월 만의 첫 반등이다.

주요 DRAM, NAND 고정거래가격 추이



출처 : Trendforce, RFS Team 5

Up-Cycle Point 2. 전방 수요 개선과 실적 개선 가시화

전방 산업의 반도체 수요 증가

인위적 감산과 경기 안정에 더불어 **B2C 전방 산업의 재고 역시 안정화되어 반도체 수요가 개선되고 있다.** 메모리 반도체는 수요에 민감한 산업이기 때문에 전방 산업 업황과 반도체 수요가 업황 등락에 큰 영향을 미친다.

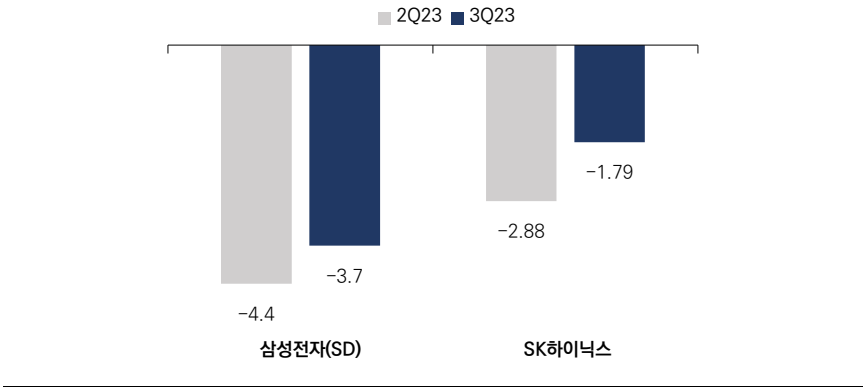
스마트폰의 경우 2년간의 침체기에 의하여 여전히 저조한 실판매량을 기록 중이지만 최근 점진적으로 전방 수요 증감률의 상승세가 이어지고 있다. 이에 더해 24년부터 반도체 수급량이 증가하여 메모리 반도체 산업에 긍정적인 낙수효과를 불러일으킬 것으로 예상된다.

PC 역시 2Q22를 시작으로 약 1년간 재고 조정 기간을 거치며, 3Q23부터는 본격적으로 점진적인 회복세가 가시화되었다. 향후 신형 프로세서 출시와 OS 지원 종료 및 전환으로 인한 교체 필요성 등으로 인하여 소비자와 기업 양측에서 DRAM 수요가 증가할 전망이다.

삼성전자,하이닉스 등 대형 IDM 적자 개선 본격화

이에 따라, **약 1년 동안 적자가 지속되었던 IDM들의 영업 실적 개선이 수치로 드러나기 시작했다.** 오랜 기간 동안 지속된 공급 과잉으로 인하여 여전히 적자 상황이 지속 중이지만 전 분기 대비 적자 폭이 대폭 감소하여 유의미한 영업이익 성장률을 기록한 것이다. 삼성전자의 경우 3Q23 메모리 사업부(DS) 부문 영업이익 증가율이 QoQ + 15.9%, 메모리 반도체 제품 위주로 일원화된 사업부를 지니고 있는 SK하이닉스의 경우 QoQ + 37.8%의 영업이익 개선을 기록한 바가 있다. 산업 구조상 두 기업이 글로벌 점유율의 60% 이상을 차지하는 과점 시장임을 상기하면 업황 반등이 직관적으로 드러난 것이라고 볼 수 있다.

SK하이닉스, 삼성전자 영업이익률 개선 (단위: 조)



출처 : 삼성전자, SK하이닉스, RFS Team 5

반도체 불황이 본격적으로 시작된 2H23 이후 각 IDM들이 공통으로 감산을 통한 메모리 제품의 재고 수준 정상화와 가격 방어, 그리고 HBM3, DDR5 등 고부가 제품들의 믹스 제고를 핵심 전략으로 채택하였다면, 4Q23 부터는 메모리 고정 가격 반등에 힘입어 신규 Capex를 통하여 R&D 비중을 늘리는 등, 업황 개선을 맞이하여 적극적인 전략 변화가 요구되는 상황이다.

3)새로운 시장을 통한 기회 확대

메모리 반도체 산업의 특징과 새로운 패러다임

메모리 반도체 산업의 특징

1) Commodity 산업

2) 전방 수요에 민감

3) 성숙기 산업

1). **Commodity 산업으로, 표준화된 제품**과 **소비자 주도형 시장 구조가 특징이다.** 시스템 반도체가 다품종 소량생산과 수요처별 개별 생산 및 공급을 특징으로 하는 반면 메모리 반도체는 시스템 반도체에 비하여 종류가 매우 적으며 규격화된 형태로 대량 생산된다. 따라서 대량 생산을 통한 고정비 절감과 공급 확대가 현재까지의 point였고 자본력을 갖춘 IDM들의 대규모 CAPEX를 통하여 빠른 산업 성장을 이루었다.

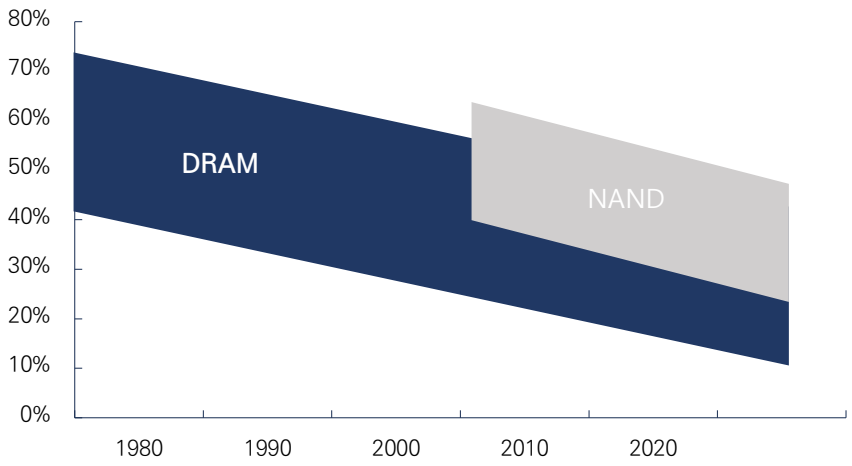
2). **전방 산업 수요에 매우 민감하며 수요 변화에 따른 가격 변동 폭이 큰 산업이다.** 제조사가 자본투자를 개시 이후 제조 공정 건설 및 양산까지 최소 2년가량이 소요되기 때문에 공급량을 단기적으로 확대하기 어려우며, 단기적으로 공급이 고정되는 상황에서 **수요 변화가 가격 등락에 미치는 영향이 크기 때문이다.** 따라서 업황을 예측하기 위해서는 경기 변동, 신기술 출시 등의 매크로 상황에 따른 수요 변화에 주목하여 업황 변동을 판단함이 바람직하다.

3). 최근 규모의 정체, 제품 혁신 속도의 둔화, 높은 경쟁과 치열한 가격 경쟁, 수익성 하락 등의 성숙기 산업 특징이 나타나는 중이다. 기술력 진보의 한계에 봉착하여 **과거보다 어려워진 미세공정으로 인해 공급증가율이 둔화되는 추세로, 지속 성장을 위한 새로운 경쟁력 확보가 더욱 중요해지고 있는 상황이다.**

메모리의 '**비트그로스**'에 주목하면 이러한 변화를 보다 잘 파악할 수 있다. 비트그로스는 메모리 반도체 제품의 용량을 1비트(bit) 단위로 환산해 계산한 비트 성장률로 메모리 출하량뿐만 아니라 용량까지 종합적으로 고려하여 산업의 정확한 성장률을 가늠하는 데 주로 사용된다. 출하된 제품 수가 같아도 용량이 2배로 늘어났다면, 이를 2배의 성장으로 취급하는 것이다. 이를 통해 전체적인 산업 성장성을 정확하게 분석할 수 있으며 시장 왜곡을 방지할 수 있다.

비트그로스로 보는 메모리 산업 성장성의 둔화

메모리 산업 비트그로스 연평균 성장률(CAGR) 추이



출처 : SK하이닉스, RFS Team 5

대표적 메모리 반도체인 D램과 NAND의 비트그로스는 CAGR +30~50% 사이에서 형성되어 왔지만, 산업의 기술력이 한계에 다다르고, 공급량이 감소함에 따라 자연스레 하향 조정 중이다. 이러한 현상은 수익성을 확보하기 위하여 이제까지의 Value Chain과 차별화되는 새로운 전략이 필요함을 시사한다.

이에 IDM들은 capa 확대로 규모의 경제를 달성하여 고정비를 절감하는 전통적 전략보다는 신규 기술 확보를 통한 고부가가치 창출력과 각 공정 과정에서의 효율성 개선을 위한 투자에 집중하고 있다. 즉 1)초미세공정을 통한 칩의 집적도 향상과 더불어 고부가가치 칩 개발을 통해 공급량 감소에 맞대응하고, 2)공정 과정에서 원가 경쟁력과 효율성을 확보하여 수익성과 기술력을 동시에 확보하는 것이 중요해진 것이다. 이에 따라 최근 업계에서는 반도체 분야에서의 Specialty, **즉 수주형 비즈니스 사업으로 산업 Value Chain이 변화할 가능성이** 점쳐지는 상황이다.

Edge Point. 새로운 시장 개척

새로운 시장으로 인한 기회 확대

새로운 AI 패러다임으로 인한 산업의 파급 효과로 인한 수요 증가로 메모리 반도체 산업의 P, Q 성장이 예상된다. 인공지능부터 자율주행, 로봇, 스마트 팩토리 등 인공지능 구현이 필요한 새로운 시장이 열리면서 정보수집, 초고속 정보처리, 초저전력 구현이 가능한 새로운 반도체 기술이 요구되고 있다. 그중에서도 주목해야 할 기술은 최근 급부상하는 '**생성형 AI**'이다. 생성형 AI는 텍스트, 이미지, 오디오 등 데이터를 학습하고 이를 바탕으로 다양한 형태의 콘텐츠를 생산할 수 있는 AI로 OpenAI사의 Chat GPT 가 대표적이다. 최근에는 단순한 대화를 넘어 이미지, 동영상을 생성하는 등 그 활용 범위가 넓어지고 있다. 범위 다양화는 처리해야 할 데이터의 양이 폭증하는 결과를 불러일으켰고 기존에 비하여 높은 용량과 빠른 속도로 저장, 연산을 처리하는 능력을 지닌 고부가가치 반도체가 요구되고 있는 상황이다.

기술혁신에 따른 신규 수요는 단기적인 업황 개선과 추가적 수요 촉발뿐만 아니라 메모리 반도체 산업의 구조적 한계를 극복하게 하여 장기적으로 큰 성장을 이루게끔 하는 기회로서 작용한다는 점에서 의의가 크다. 대량의 데이터를 빠르게 불러와 처리하고 AI가 답을 내놓게 하려면 전보다 넓은 가역폭과 빠른 속도가 요구된다. 그리고 이를 구현하기 위해 그래픽처리장치(GPU)가 주로 쓰이는데, GPU 시장에서는 연산 속도는 높이면서도 소비하는 전력량은 적은 D램을 찾고 있고 **HBM**이 그 대안으로 떠오르고 있는 상황이다. 향후 반도체 업황 개선과 더불어 **고용량 HBM에 대한 수요가 빠르게 늘어날 것으로 예상되고 있어 D램 매출 구성에서 HBM의 기여도가 증가할 전망이다.**

고부가가치 HBM과 후공정 과정의 중요성 확대

또한 기술력 한계는 Value chain 중 후공정에 더욱 이목을 집중시켰다. 기존의 공정 과정으로는 새롭게 요구되는 고성능 메모리를 생산해 낼 수 없을뿐더러 막대한 비용 문제에 직면하게 되기 때문에, 비용 절감과 기술 진보 측면에서 최첨단 패키징인 **TSV를 위주로 한 후공정 과정의 중요성도 더욱 커지고 있다.** 메모리 반도체 산업 자체 후공정 파이 싸움도 치열해지고 있으며, 향후 첨단패키징 기술투자에 따라 메모리 외주 비중이 점진적으로 증가하는 **'메모리의 파운드리화'** 현상이 나타날 것으로 전망된다. 이러한 과정은 메모리 반도체 산업을 넘어 전 반도체 산업에 있어서 매우 중요한 변화가 될 것임이 분명하다.

II. 혜성처럼 등장한 HBM

HBM은 메모리 업체들의 주력 제품이 될 것이다. *AI 시장 확대와 생성형 AI의 발전에 따라 GPU 수요가 급증하고 있다. GPU는 병렬적 연산처리 능력을 통해 대량의 데이터를 동시에 처리한다. 이러한 고성능 프로세서의 속도를 따라가기 위해서는 데이터 전송 속도가 높은 메모리칩이 필요하다. 해당 기술을 탑재한 메모리 칩은 HBM이 유일하다. 현재 생성형 AI가 발전됨에 따라 GPU의 중요성은 더 커지며, 이에 따라* ***HBM 수요 또한 급증하고 있지만, 공급업체들은 생산 설비가 부족해 수요를 따라가지 못하는 상황****이다. 각 메모리 업체들은 이러한 공급 병목을 해결하기 위해 레거시 제품들의 생산을 줄이고* ***HBM에 대한 설비 투자를 증설****하는 중에 있다. 따라서 본 리포트는 향후 메모리 업체들의 효자 제품이 될 HBM에 주목하고자 한다.*

HBM이 뭔데?

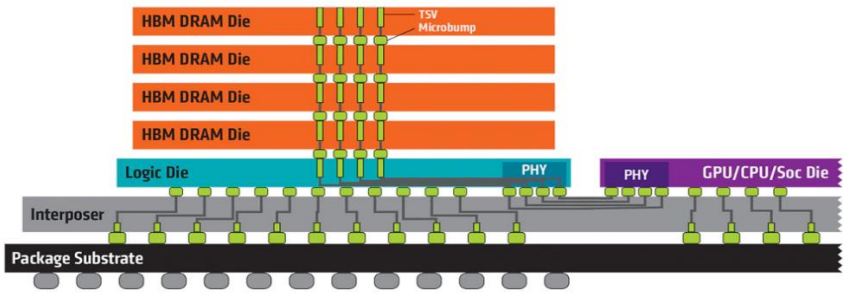
대량 데이터의 고속 처리를 가능하게 해주는 HBM

HBM(High-Bandwith Memory)은 1) 대량의 데이터 전송과 2) 고속 데이터 전송을 가능하게 해 주는 고대역폭 메모리이다. 이는 고성능 CPU와 GPU의 성능을 따라가지 못하는 DRAM의 성능 및 전력문제를 해결하기 위해 개발되었다. 특히 GPU의 성능이 고도화됨에 따라 많은 양의 데이터를 빠르게 처리하는 능력이 중요해졌으며, HBM은 고대역폭, 저전력, 공간 효율성을 통해 이를 충족시켜 주는 유일한 메모리 칩이다. 이러한 혁신적인 기술은 HBM의 구조적 특징으로부터 구현될 수 있다.

구체적으로, HBM은 **D램을 수직으로 쌓아 올린 구조이며, CPU/GPU 주변에 밀접하게 배치**된다. 이러한 적층 구조는 기존 D램에 비해 버스의 비트폭을 최대 128배 높이고 칩들 사이의 거리를 줄임으로써, 데이터 전송 속도를 크게 줄여주었다. 또, 같은 공간 내의 많은 양의 메모리칩들은 대량의 데이터 처리가 가능하게 해주었으며, CPU/GPU를 향한 밀접한 배치는 메모리 간의 데이터 이동에 필요한 전력 소비도 크게 줄여주었다. 적층을 위해 사용되는 기술은 칩과 칩을 수직으로 연결하는 TSV 기술이다. 현재 고성능 HBM이 끊임없이 요구됨에 따라, 공간 효율성 및 대역폭의 향상을 위한 TSV 기술의 발전이 주목되는 상황이다.

통상적으로 데이터 이동은 I/O라고 불리는 데이터 전송통로의 확보를 통해서 이루어진다. **HBM과 D램의 가장 큰 차이는 I/O 개수에 존재한다.** 기존 D램은 8개의 I/O로 구성되어 있는 반면에, HBM은 1,024개의 I/O를 통하여 데이터 처리량과 속도를 혁신적으로 개선했다. 이는 데이터의 동시 처리와 빠른 연산 능력을 필요로 하는 고성능 GPU에게 없어서는 안 될 필수 부속품이 되었다.

HBM 적층 구조



출처 : AMD, RFS Team 5

물론 HBM은 높은 비용으로 인해 서버 시장에서만 강한 수요가 있으며, 적층 구조로 인한 반응 속도 감소 및 발열문제가 발생하기도 한다. 하지만 **지속적인 기술 발전은 이러한 발열 및 반응속도 문제를 개선**해 준다. 구체적으로, 2024년 출시될 HBM3e는 12단 적층 구조임에도 불구하고, 열 방출 성능이 이전 대비 10% 향상되었다. 또, 이전 제품인 HBM3와 비교해 보았을 때 데이터 처리 속도가 1.3배 빨라졌으며 용량은 1.4배 가량 많아졌다. 더 나아가, **HBM은 서버시장에서의 수요가 강한 만큼, 고부가가치가 창출 가능하여 메모리 업체들의 수익성을 향상**시킬 것으로 전망한다.

HBM 세대별 특징

구분	대역폭	I/O	적층	용량	적용 GPU	출시일
HBM2e	460GB/s	1,024	8층	8GB/16GB	A100, MI250x	2020년
HBM3	819GB/s	1,024	8층/12층	16GB/24GB	H100, MI300	2022년
HBM3e	1.2TB/s	1,024	8층/12층	24GB/36GB	GH200	2024년

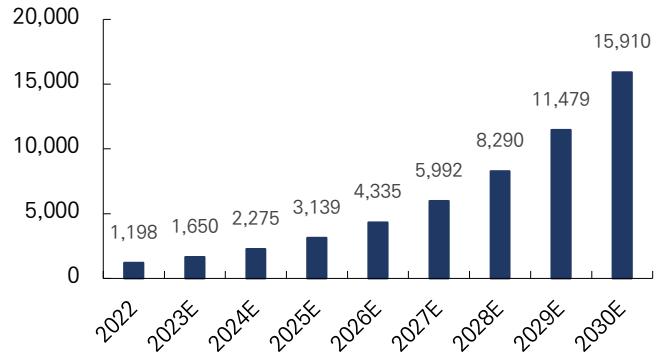
출처 : SK 하이닉스, RFS Team 5

왜 하필 지금 뜨는거지?

생성형 AI 발전에 따른 GPU 수요 급증

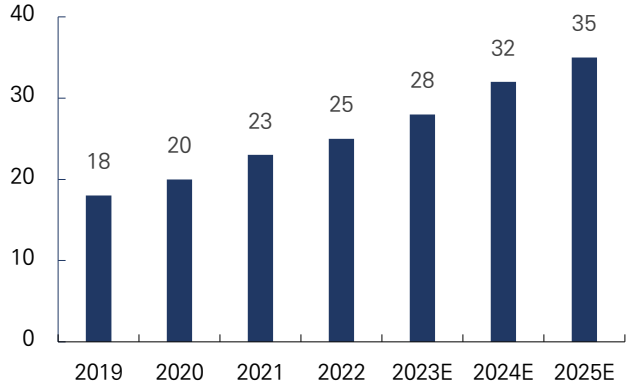
그렇다면 무려 8년 전부터 양산된 HBM이 현재 크게 주목받는 이유는 무엇일까? 가장 큰 이유는 **ChatGPT의 발전으로 인한 GPU 수요의 급증**이다. GPU는 AI 서버의 주된 프로세서이다. 현재 생성형 AI의 정보 처리 및 분석 능력을 향상하기 위해 가장 중요한 것은 광범위한 데이터 학습이다. 아직 생성형 AI 시장은 추론 단계 이전인 학습 단계에 집중되어 있기 때문에 **대량의 데이터를 빠르게 처리하는 능력은 중요**하다. GPU가 각광받고 있는 이유는, 생성형 AI의 핵심인 대형언어모델(LLM)의 학습과 운영을 담당하고 있으며, 이에 맞게 수많은 이미지와 동영상을 병렬로 빠르게 처리할 수 있기 때문이다. 특히 올해 출시된 GPT-4은 이전 버전들과는 달리 텍스트와 이미지를 동시 이해하며 단어처리 능력이 8배 강화되었다는 특징을 감안했을 때, 향후 더 발전될 생성형 AI에 대비해 대량의 데이터들을 동시다발적으로 빠르게 처리하는 능력 확보는 훨씬 더 중요해질 것으로 예측된다. 즉 **GPU는 생성형 AI에 최적화된 연산 및 데이터 처리를 가능하게 해주므로, AI 시대에 없어서는 안 될 필수재**라고 할 수 있다. 실제로, 생성형 AI가 발전하는 만큼 새롭게 출시되는 GPU 모델들 또한 정보처리 용량이 커지고 있다.

AI 시장 규모 전망 (단위: 억 달러)



출처 : 프레시던스 리서치, RFS Team 5

GPU 시장 규모 (단위: 십 억 달러)

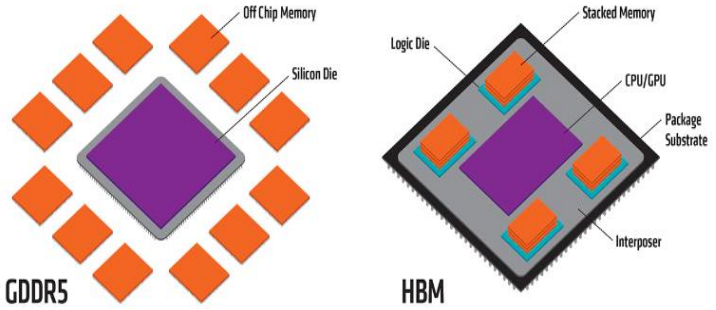


출처 : 트렌드포스, RFS Team 5

고성능 GPU에는 HBM이 필수품

이러한 **고성능 GPU의 빠르고 많은 데이터 처리 능력을 뒷받침해 줄 수 있는 메모리 칩은 HBM뿐이다.** 과거 초기 단계의 GPU는 DDR 계열의 메모리를 사용하였지만, GPU에서 처리되는 데이터의 양이 급격하게 증가함에 따라 병목 현상이 발생하였다. 즉 처리할 수 있는 데이터에 비해 한꺼번에 많은 양의 데이터가 유입되어 시스템 내의 전체적인 속도가 느려진 것이다. 이를 해결하기 위해 등장한 것이 GDDR 메모리였다. 이는 DDR에 비해 데이터 버스의 대역폭이 더 넓기 때문에 데이터 처리 속도가 빨라졌다. 하지만 곧 이어 GDDR 또한 빠르게 발전하는 고성능 GPU에 대한 메모리 대역폭을 맞추기 어렵다는 문제가 발생했으며, 여러 층으로 쌓기도 힘들어 용량의 한계 문제 또한 발생했다. 이러한 문제들에 대한 해결책으로 등장한 것이 HBM이다. **HBM은 적층형 메모리 구조를 통해, 이전 메모리들의 고질적인 문제였던 대량의 데이터 처리와 고속 데이터 전송을 가능하게 해 주었다.** 구체적으로, GDDR6와 HBM3를 비교해 보았을 때, HBM3는 GDDR6에 비해 10배가량 많은 핀(I/O) 수를 가진다. 용량은 GDDR6보다 4배가량 높으며, 핀당 정보 운반 속도 또한 훨씬 빨라졌다. 이에 따라 대역폭 또한 압도적으로 향상되었음을 알 수 있다.

GDDR과 HBM구조



출처 : AMD, RFS Team 5

GDDR과 HBM 성능 비교

구분	GGDR6	HBM3	비고
Pin	32	1024	-
용량	16GB	26GB	-
핀 당 속도	16gps	6.4gps	-
대역폭	768GB/s	3276.8GB/s	GDDR 12개, HBM 4개 기준
장착칩 수	12개	4개 ~ 12개	-

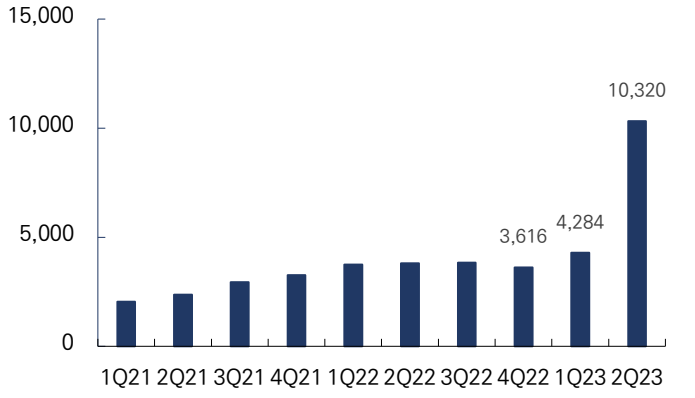
출처 : AMD, RFS Team 5

높은 수요(Q)와 높은 가격(P)으로 인한 메모리 업체들의 수혜

1) 고부가가치 제품에 대한 수요 급증과 2) 공급 병목현상에 따른 공급자 우위 시장 형성으로 인하여, **메모리 업체들은 당분간 P와 Q 모든 요소에서 수혜를 입을 것**으로 예측된다.

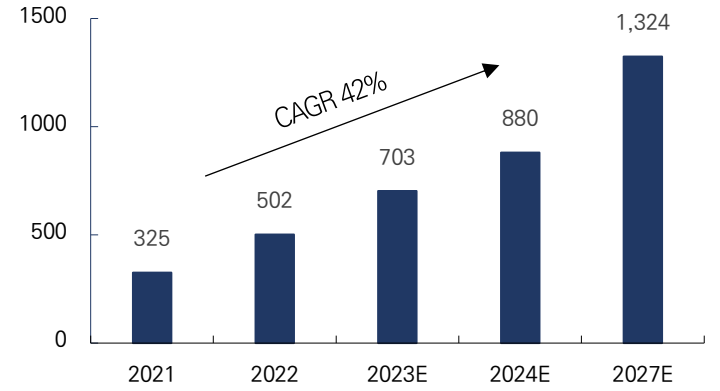
현재 HBM 수요의 90%는 엔비디아가 책임진다. 엔비디아 데이터센터 매출액은 2Q23 기준 $10,320 million로, 전년 동기비(2Q22) $3,806 million 대비 무려 171.15% 상승한 바 있다. 데이터센터에서는 GPU 분야의 매출만 70%가 넘기 때문에, 본 사업 부문의 매출 증가는 상당 부분 GPU 수요 증가가 견인했다고 보아도 무방하다. 이에 따라 세계 연간 HBM 시장 또한 21년 3억 2,500만에서 2027년 13억 2,400만까지 CAGR 42%의 꾸준한 상승세를 유지할 것으로 전망된다.

엔비디아 데이터센터 매출액 (단위: 백 만 달러)



출처 : 엔비디아, RFS Team 5

세계 연간 HBM 시장 전망 (단위: 달러)



출처 : Yole, RFS Team 5

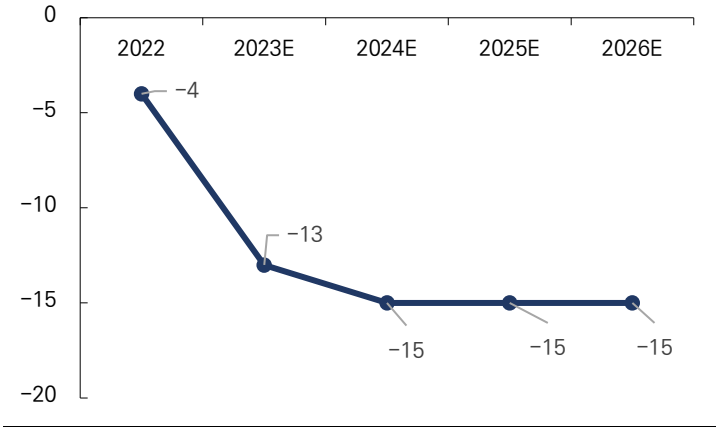
HBM 공급병목 현상을 해결하기 위한 TSMC와 메모리 반도체 업체들의 공격적 증설

GPU에 대한 폭발적인 수요는 곧 HBM의 수요 급증을 야기한다. 하지만 이러한 HBM에 대한 급격한 수요증가를 공급업체들이 따라가지 못해 **공급 쇼티지가 발생하고 있는 상황**이다. 이에 대한 구체적 원인으로는 **1) TSMC의 웨이퍼 생산설비 부족과, 2) 메모리 반도체 업체들의 HBM 생산능력 부족**이 있다. 다시 말해, GPU의 폭발적인 수요에 수혜를 받기 위해서는 선제적으로 TSMC의 GPU 웨이퍼 설비 증설이 뒷받침되어야 하며, 이에 따라 HBM 업체들 또한 생산 능력을 향상시켜야 한다.

특히 CHAT GPT에 들어가는 엔비디아의 A100과 H100은 전량 TSMC가 제작한다. 때문에 HBM 생산 업체들의 설비 증설은 TSMC의 CoWoS 설비 증설 계획에 맞추어서 이루어지기도 한다. 구체적으로, 2023년 기준 엔비디아 제품이 차지하는 비중은 CoWoS 생산량의 60%이며, 현재 TSMC의 H100 생산능력은 대략 180만~190만 세트이다. 2024년에는 지속적인 생산능력 향상으로 H100의 공급 가능 수가 410만~ 420만 세트로 확대될 전망이다. 이에 따라, HBM 업체들은 TSMC CoWoS 설비 증설 계획에 맞추어 1H24까지 HBM 설비를 두 배 가량 증설 중에 있다.

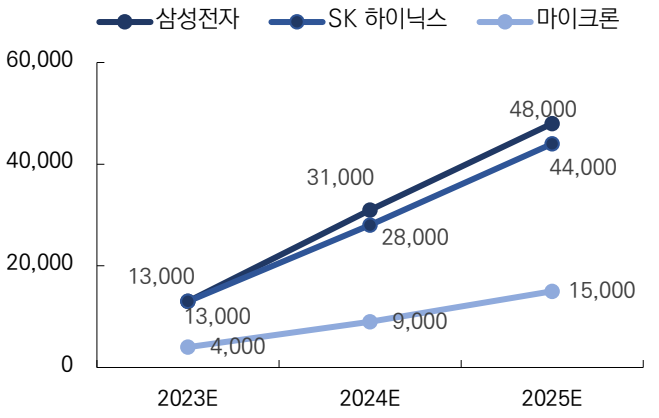
특히 SK 하이닉스와 삼성전자는 내년까지 HBM 생산량을 두 배 이상 증가시키기 위한 증설 작업에 들어섰다. 구체적으로, HBM의 월간 생산능력은 삼성전자의 경우 웨이퍼 한 장 당 2023년 13,000개에서 2025년까지 48,000개까지 269% 증가할 것으로 예상된다. SK 하이닉스의 생산 물량 또한 2023년 13,000개에서 2025년까지 44,000개로 비슷한 수준으로 늘어날 것으로 전망된다. 이러한 공격적인 증설에도 불구하고, AI 반도체 업체들의 지속적인 고성능 GPU 개발과 이에 따른 GPU 당 필요로 하는 HBM 개수의 증가 추세는, 공급 부족 현상이 쉽게 해소되지 못하도록 할 것으로 예상된다.

HBM 수요 대비 공급 비율 (단위: %)



출처 : 씨티그룹 리서치센터, RFS Team 5

각 3사 HBM 생산능력 (단위: 웨이퍼 한 장 당 개수/월)



출처 : 씨티그룹 리서치센터, RFS Team 5

높은 가격의 HBM

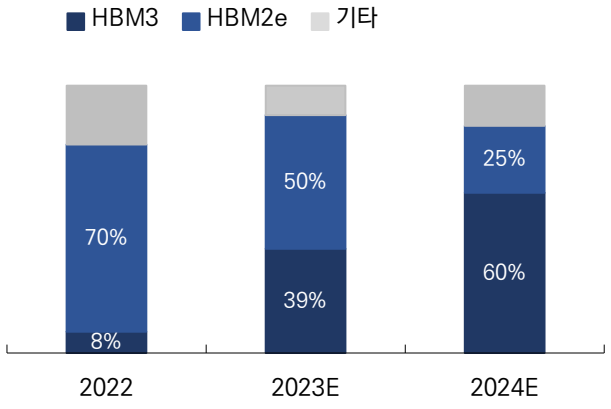
HBM의 높은 가격과 신기술 제품라인 비중 증가는 메모리 공급업체들의 수익성을 향상시킨다. 그렇다면 HBM의 수익성이 얼마나 좋길래 메모리 반도체 업체들은 HBM 캐파를 늘리는데 집중하고 있는 걸까?

AI 딥러닝 추론 및 데이터 분석에 주로 사용되는 엔비디아의 GPU를 기준으로 보았을 때, A100 하나 당 16GB짜리 HBM2e는 5개가 들어간다. 트렌드포스에 따르면 2022년 기준 16GB HBM2e의 가격은 대략 28만원이므로, A100에 들어가는 총 HBM2e는 대략 168만원이라고 볼 수 있다. 이는 평균적으로 사용되는 DDR4의 소비자 판매가가 대략 4만원대라는 점을 감안했을 때, **D램 대비 대략 7배 정도 높기 때문에 메모리 공급업체들의 수익에 미치는 영향이 크다**는 것을 알 수 있다. 또, 현재 시중에 소비자 가격으로 팔리고 있는 엔비디아 A100 80GB가 약 1,972만원이므로 HBM2e의 재료비는 엔비디아 A100 소비자가의 약 8.5%의 높은 비중을 차지한다. A100의 원가가 소비자가보다 낮은 점을 감안했을 때, HBM2e는 8.5%보다 더 높은 비중을 차지할 것으로 예상된다. 즉 메모리업체의 HBM은 AI 반도체 업체의 GPU에서 결코 낮지 않은 비중을 차지한다.

지속적인 신제품 양산에 따른 ASP 증가

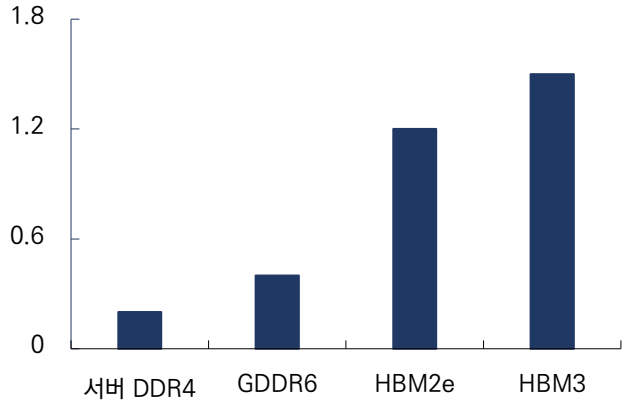
더 나아가, **신규 HBM 제품라인에 대한 수요 증가와 이에 따른 고성능 라인의 비중 증가는 HBM 제품들의 ASP 증가**를 유발할 것으로 예상된다. 구체적으로, HBM 시장의 구체적인 제품믹스를 살펴보면, 가장 최신 제품인 HBM3에 대한 수요는 2022년 8%에서 2024년 60%까지 증가할 것으로 예상되며, 양산된 지 2년만에 HBM2e에서 HBM3로 주력 수요가 이동할 것임을 알 수 있다. 물론 신제품 라인에 대한 수요가 증가하면 기존 제품 가격은 떨어지기 마련이다. 하지만 HBM 공급업체는 지속적해서 신제품 개발에 박차를 가하고 있으며, 이와 맞물려 HBM 수요 업체 또한 고성능 GPU에 적합한 더 고도화된 HBM 제품을 쫓는다. 실제로, 내년 상반기에 양산 예정인 SK 하이닉스의 HBM3e는 내년 2분기 출시 예정인 엔비디아 GH200 칩에 들어갈 계획이다. 다시 말해, **HBM의 ASP는 지속적인 신기술 제품 양산과 이에 대한 수요와 비중 확대로 지속적해서 증가할 것**이라는 뜻이다. 이는 곧 메모리 반도체 업체들의 수익성 개선을 불러 일으킨다.

HBM2e와 HBM3 점유율 변화



출처 : 트렌드포스, RFS Team 5

DDR 및 HBM 세대별 가격 비교 **(단위: 달러 / GB)**



출처 : 트렌드포스, RFS Team 5

한편, 트렌드포스에 따르면 2022년 기준 글로벌 HBM 시장 점유율은 SK 하이닉스 50%, 삼성전자 40%, 마이크론 10%로 구성된다. 각 기업들의 HBM 제품별 양산 시기는 다음 표와 같이 분포되어 있으며, 지속적인 신제품 개발을 하는 것을 볼 수 있다. HBM3의 경우를 참고했을 때, 한 제품이 주력 수요 제품이 되기까지 적어도 2년이 걸린다고 볼 수 있다. 이에 따라 HBM4 양산 계획이 2026년임을 고려했을 때, **적어도 2028년까지는 각 기업별 HBM의 ASP에 대한 하방경직성이 존재**한다고 볼 수 있다.

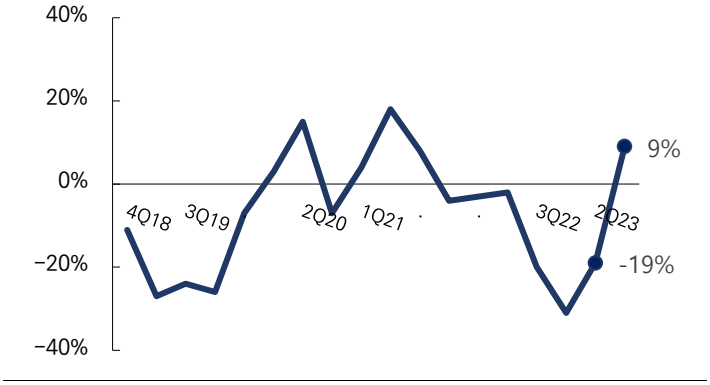
HBM 개발 로드맵

	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
삼성전자	HBM2e (16GB)	HBM-pim		HBM3	HBM3p (24GB)		HBM4
SK 하이닉스	HBM2 (16GB)		HBM3 (16GB)		HBM3e (24GB)		HBM4
마이크론		HBM2e			HBM3e (24GB)		HBM4

출처 : RFS Team 5

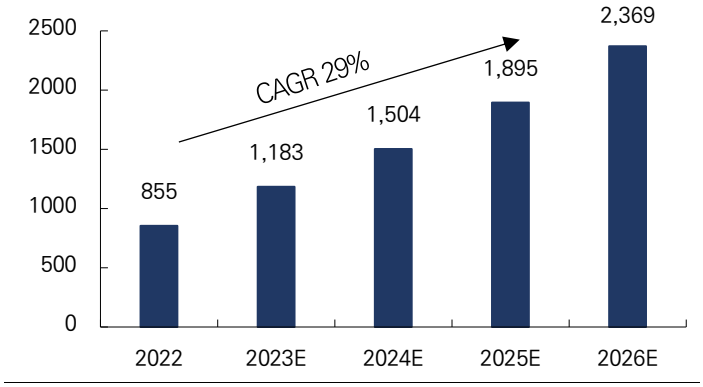
실제로, HBM 시장을 선도하는 SK 하이닉스의 전체 출하량 중 HBM 제품이 차지하는 비중은 1% 채 되지 않는데, 매출액은 10~15%, 영업이익에서는 40%나 책임지는 것으로 추정된다. HBM은 AI 서버시장의 성장과 밀접한 연관이 있다. 향후 AI 서버 시장이 CAGR 29%로 증가한다는 것을 감안했을 때, 본사의 전체 D램의 ASP 상승 추세는 상당 부분 HBM이 속한 서버 D램 ASP 상승이 이끌었다고 볼 수 있다. 특히, SK 하이닉스는 올해 2분기 말부터 시작해서 엔비디아에 HBM3을 공급하는 유일한 업체가 되었으며 이는 본사의 D램 ASP 상승을 견인했을 것으로 예측된다. 더 나아가, 삼성전자 또한 올해 말부터 HBM3에 대해 AMD와 엔비디아와 공급계약을 체결함에 따라 매출과 영업이익 모두 증가할 것으로 예상된다.

SK 하이닉스 D램 ASP QoQ 증감률 추정



출처 : DRAMeXchange, RFS Team 5

글로벌 AI 서버 출하량 **(단위: 천 유닛)**



출처 : 트렌드포스, RFS Team 5

장기적 관점에서의 HBM

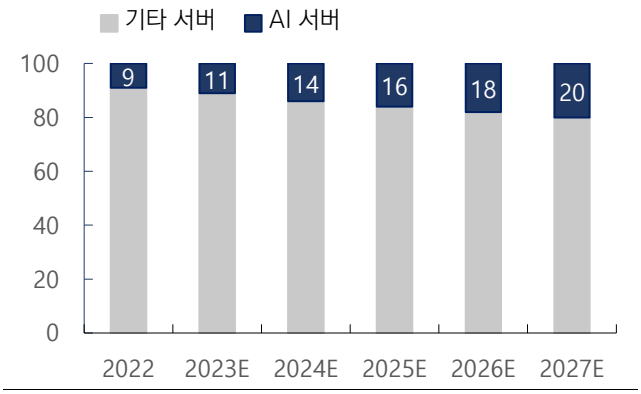
메모리 반도체 업체에게 지속적인 수익성 창출해줄 HBM

그렇다면, "TSMC의 GPU 웨이퍼 설비 증설과 HBM 업체들의 생산능력 향상을 통해 공급 쇼티지가 해결되었을 때, 메모리 업체들에게 HBM은 더 이상 주력 상품의 역할을 할 수 없는 것일까? HBM에 대한 지나친 의존은 독이되지 않을까?"라는 의문점이 생길 수 있다. 하지만 그렇지 않다는 것을 확인할 수 있다. HBM은 지속적인 매출 및 고부가 가치 창출을 가져올 것이기 때문에, **HBM에 대한 꾸준한 연구개발과 투자는 메모리 반도체 업체들에게 지속적인 매출액 증대 및 수익 창출 기회를 가져다줄 것**이다.

첫째, 현재 학습 단계에 있는 생성형 AI가 추론 단계로 완전히 옮겨 갔을 때, HBM 수요는 다시 또 큰 폭으로 증가할 것으로 예상된다. 최근 엔비디아는 다양한 언어 모델을 탑재하여 학습보다는 추론 작업에 적합한 GH200이라는 칩을 설계했다. GH200은 H100과 동일한 GPU를 필요로 하지만, 여기에 탑재되는 HBM 메모리의 양은 3배가 더 많다. 즉, 추론 단계에서는 학습 단계보다 고도화된 성능의 HBM과 더 많은 양의 메모리를 필요로 한다. 즉 HBM의 수요는 현재 AI 학습 단계에만 필요로 하는 일시적인 수요가 아니라는 뜻이다. 엔비디아뿐만 아니라 구글과 AWS(아마존웹서비스) 또한 자체 AI 반도체 칩을 활발히 개발하고 있어, 향후 HBM을 필요로 하는 잠재 고객 업체들 또한 빠르게 확장하고 있는 추세이다.

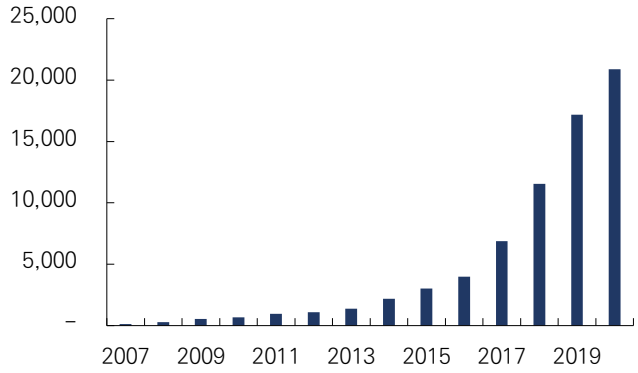
둘째, 데이터센터 시장에서 엔비디아의 독점 구도는 자체 개발 소프트웨어 CUDA로 인해 장기적으로 유지될 것이다. CUDA(Computer Unified Device Architecture)는 연산의 병렬 처리를 효과적으로 할 수 있게끔 도와주는 GPU의 핵심 소프트웨어이다. 다시 말해, 대량의 연산을 동시에 처리할 수 있게끔 하여 딥러닝의 사용을 쉽게 해준다. 엔비디아는 CUDA를 오픈 소스로 공개하여 시장 확장성을 넓혔으며, 해당 소프트웨어가 엔비디아 칩에서만 호환되도록 하였다. 즉, 독점적 생태계가 깨지기 어렵도록 락인효과를 일으켰다. 실제로 최근 AI의 발전에 따라 CUDA 이용자 수도 급격하게 증가했는데, 누적 다운로드 수는 4,000만 건이며 2022년도에만 2,500만 건의 다운로드 수가 발생했다. 엔비디아 GPU의 핵심 부품은 HBM인만큼, 메모리 반도체 업체들의 엔비디아발 HBM 수요는 지속 가능할 것이라 전망된다. 특히, 아직 AI 서버 시장이 초기 성장기에 있는 만큼, AI의 핵심 부품인 GPU와 GPU의 핵심부품인 HBM은 성장 가도를 달릴 것으로 예상된다.

전체 서버 내 AI 서버의 비중 변화



출처 : OMDIA, RFS Team 5

CUDA 다운로드 수 **(단위: 천 회)**



출처 : 트렌드포스, RFS Team 5

셋째, 메모리의 파운드리화 진행은 HBM 공급 병목현상 완화로 이어질 가격 하락 문제를 방지해 줄 것이다. 기존 메모리 반도체 업체들은 메모리칩들이 소품종 대량생산 체제를 이루고 있기에, 기술력 자체보다는 재고 상태나 경기변동에 의한 가격 변동이 컸다. 실제로 HBM2와 HBM2e만 하더라도 작년에 비해 가격이 소폭 하락하였다. 반면, 고성능 HBM은 메모리 기술력과 후공정 패키징의 중요성이 모두 결합한 수주형 사업 형태를 지닌다. 2026년에 SK 하이닉스가 양산 예정인 HBM4의 경우, 이전 버전들에 비해 대역폭이 높아졌음은 물론이고, 가장 눈여겨 보아야 할 것은 '커스텀화'가 가능하다는 점이다. 즉, 고도의 패키징 공정을 통해 고객 업체들이 원하는 위치에 HBM을 놓을 수 있게 되어, 맞춤형 AI 서버 구현을 실현해 낼 수 있을 것이다. 향후 HBM이 더 고성능화되고 AI 서버가 다양화된다면, 메모리 업체들은 공급자로서의 가격 협상력을 꾸준히 지닐 수 있게 될 것으로 전망된다.

Ⅲ. 패키징의 중요성이 부각되는 시기

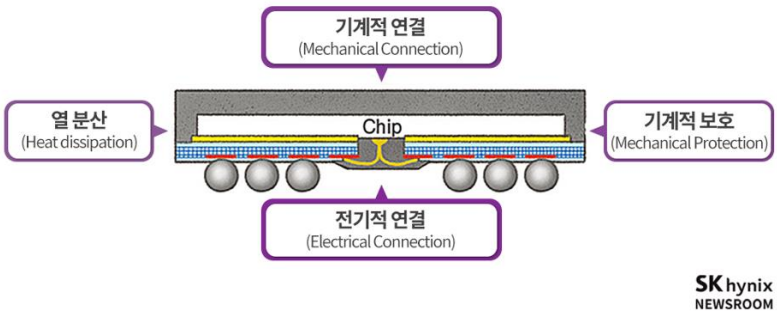
과거 패키징은 OSAT(Outsourced Semiconductor Assembly and Test)업체를 중심으로 이뤄졌으며, 전공정에 비해 주목도가 떨어지는 시장이었다. 그러나, 전공정 발전 둔화 및 후공정 중요성 부각이 맞물리며 TSMC, 삼성전자 등 굴지의 반도체 기업들이 참전하는 시장으로 변하고 있다. 이러한 시장 환경에 대하여, 본 리서치 팀은 현재 가장 큰 주목을 받고 있는 ***HBM에 활용된 기술을 중심으로 반도체 패키징 시장을 분석****하였다.*

반도체 패키징:
보호 + 연결 + 열 방출

반도체 패키징(Packaging)이란 **'반도체를 외부 환경으로부터 보호하고, 전기신호의 통로를 만들고 외형을 가공해 전자기기에 맞는 형태로 제품화하는 단계'**를 의미한다. 이 과정을 통해 **1)기계적 보호, 2)전기적 연결, 3)기계적 연결, 4)열 방출**의 역할을 담당하게 되며, 패키징의 과정은 다음과 같다.

1. **Lamination**: 웨이퍼 위에 보호 테이프 부착
2. **Back Grind**: 웨이퍼 뒤쪽 표면을 깍음
3. **Wafer Saw**: 웨이퍼를 낱개의 다이로 잘라냄
4. **Die Attach**: 잘려진 다이를 기판에 부착
4. **Bonding**: 칩과 기판의 전기적 통로 연결
6. **Molding**: 충격으로의 보호를 위해 외곽을 감쌈
7. **Marking**: 제품 정보 및 표식을 새김
8. **Solder Ball Mount**: 기판 뒷면에 솔더볼 접합
9. **Singulation**: 반도체 기판을 낱개의 칩으로 분리

반도체 패키지의 구조와 역할



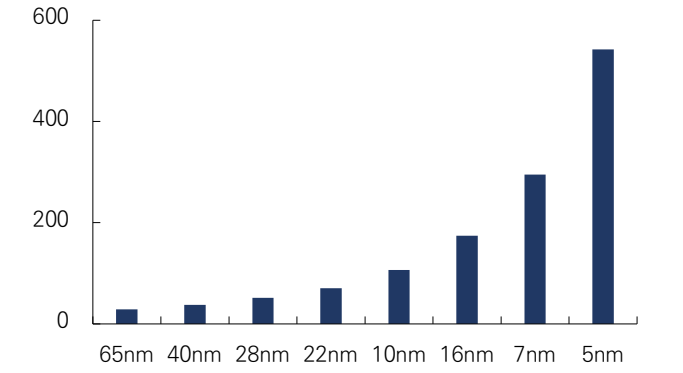
출처 : SK 하이닉스, RFS Team 5

Advanced Packaging의 등장

Monolithic Chip:
단일 칩에 여러 기능을 담아 시스템을 칩 레벨에서 구현

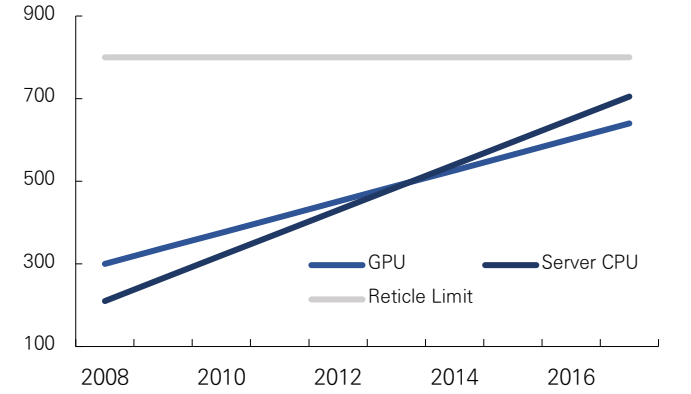
전공정을 중심으로 반도체 성능 개선이 한계에 도달하자, **첨단 패키징 기술인 어드밴스드 패키징(AVP, Advanced packaging)을 이용해 반도체 성능을 개선**하고자 하는 움직임이 증가하고 있다. 그간 전공정 단계에서의 1)미세화를 통해 회로의 선폭 줄이는 방향과 2)단일 칩의 크기를 키우는 방향으로 기술 개발이 이뤄졌다. 그러나 **회로의 선폭을 줄임으로서 집적도를 높이는 방식은 비용적, 기술적 한계에 도달했다.** 이에 따라 시장에서는 반도체의 집적도가 18개월마다 두 배 증가한다는 '무어의 법칙'이 한계에 도달했다고 판단하고 있다. 또한, **단일 칩의 크기를 키운 Monolithic Chip 방식 또한 지속 가능하지 않다.** 해당 방식은 칩의 크기를 키워 많은 소자를 탑재하는 방향으로 발전했다. 이를 위해 더 큰 사이즈의 칩을 생산하기 위해 Photo Mask의 크기를 키워야 하지만, 마스크 규격을 키울 수 없는 Reticle Limit에 도달했다. 설계와 전공정 과정에서 반도체 성능을 향상시키는 방식이 한계에 이르면서 반도체 후공정이 대두되기 시작했다.

선단 노드 개발 비용 (단위: 백만 달러)



출처 : IEEE, RFS Team 5

다이 크기와 reticle limit (단위: nm)



출처 : AMD, RFS Team 5

어드밴스드 패키징의 중요성 부각

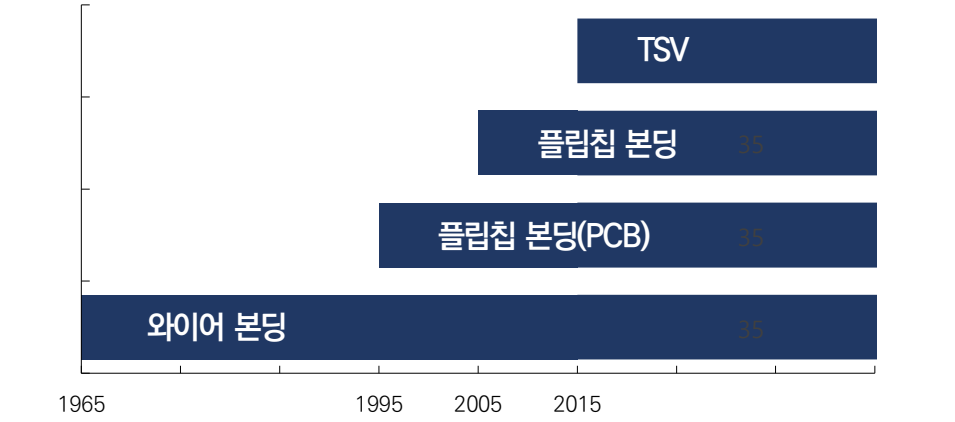
어드밴스드 패키징 기술은 설계 및 전공정의 한계를 극복하고 시장의 고성능 제품 수요를 만족시킬 수 있는 해결 방안이다. 어드밴스드 패키징 기술의 핵심은 패키징 인터커넥션으로, 본딩 기술을 이용해 칩과 칩, 칩과 기판 사이의 연결을 강화하는 것이다. 이때, 시스템 반도체와 메모리 반도체간의 연결을 통해 각 기능의 시너지를 끌어냄으로써 반도체의 성능을 획기적으로 향상시킬 수 있는 기술로 주목받고 있다.

기술의 발전에 맞춰 국가적 지원 또한 증가하고 있다. 미국 상무부는 어드밴스드 패키징에 대해 "이 부문에 대한 기술과 생산 능력을 갖추는 것이 미국의 미래 경쟁력 강화를 위한 핵심"이라고 발언하며, 2022년 CHIPS & Science Act 법안을 통해 어드밴스드 패키징에 예산 25억 달러를 편성했다. 일본은 반도체 패키징 컨소시엄 'JOINT2'를 구축하며 경쟁력 확대에 나섰다. "일본이 반도체에서 이길 수 있는 마지막 분야"라고 언급할 만큼, 일본 또한 해당 시장에 적극적인 태도를 보이고 있다.

이종 집적:
칩 결합을 통한 성능 향상

반도체 성능 개선에 패키징 활용이 증가하고 있으나, 발전 방향은 전공정 중심이었던 시기와 동일하다. 1) 수율 개선을 통한 원가절감, 2) 동작 속도(초당 데이터 전송 수) 및 I/O 증가를 통한 성능 개선, 3) 전력 효율성 개선을 목적으로 하고 있다. 해당 목적을 달성하기 위해 **반도체 패키지는 이종집적(Heterogenous Integration)기술 개발에 집중**하고 있다. 이종집적이란 개별 생산된 다른 종류의 칩을 단일 패키지 수준으로 통합하는 기술을 의미한다. GPU, HBM을 연결해 하나의 시스템 반도체를 만든 엔비디아의 H100이 대표적인 이종집적기술을 활용한 제품이다. 해당 방식을 이용하면 필요한 기능을 쉽게 추가할 수 있으며, 개발 비용과 기간을 단축할 수 있다는 장점이 존재한다.

Bonding 발전 방향



출처 : SK 하이닉스, RFS Team 5

본딩을 통해
칩 간 연결성 강화

패키징 과정 중, **본딩(Bonding) 방식에 집중할 것을 제안한다.** 반도체 칩이 작동하기 위해서는 외부의 전압과 입력이 들어와야 한다. 이때 칩과 기판을 전기적으로 연결하는 과정을 본딩이라고 한다. 이때 연결방식에 따라 본딩의 종류가 구분되며 현재는 와이어본딩과 플립칩본딩이 대표적으로 사용되고 있다. 또한 연결 대상에 따라서 Die to Die(D2D), Die to Wafer(D2W), Wafer to Wafer(W2W)로 분류된다. 본딩 기술은 칩과 기판의 I/O를 늘려 성능을 개선하는 형태로 발전했다. 본딩의 발전 방향에서 **현재 주목해야 할 기술은 TSV와 하이브리드 본딩이다.**

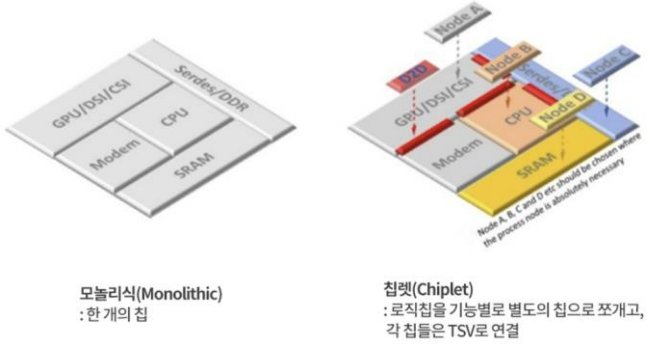
Chiplet & 2.5/3D 패키지

SoC: 단일 칩에 시스템 설계

SiP: 패키지로 칩 결합
→ 시스템 구현

SoC(System on Chip)에서 **SiP(System in Package)로 반도체 패러다임이 변화하고 있다.** SoC란 하나의 반도체 칩에 모든 시스템의 회로를 집적한 칩으로, 앞서 언급한 Monolithic Chip이 SoC의 일종이라고 할 수 있다. 여러 기능을 한 칩에 구현하므로 소비전력이 낮고 성능이 높다는 특성을 가지고 있어 다양한 분야에 사용되어 왔다. 그러나, 최근 기술의 발전으로 SiP가 주목받고 있다**.** SiP는 이종집적기술을 활용해 각각 생산된 칩을 모아 한 번에 패키지로 구성한다. **SiP 기술은 반도체의 기능과 성능을 결정할 수 있는 자율성이 높다는 장점이 존재한다.** 과거에는 칩 간 연결 기술의 부족으로 SoC가 우세하였으나, Chiplet과 2.5, 3D 패키징 기술의 발전으로 SiP를 중심으로 시장이 발전할 것으로 전망한다.

Chiplet과 Monolithic Chip 비교

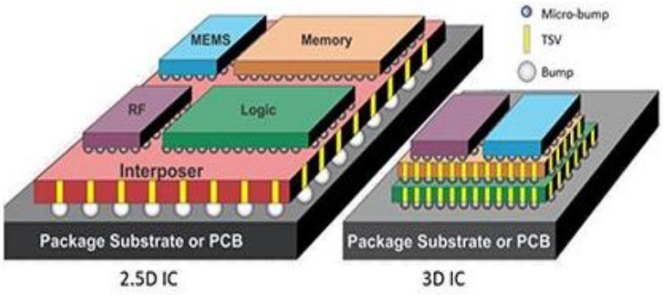


모놀리식(Monolithic)
: 한 개의 칩

칩렛(Chiplet)
: 로직칩을 기능별로 별도의 칩으로 쪼개고,
각 칩들은 TSV로 연결

출처 : SK 하이닉스, RFS Team 5

2.5D & 3D 패키지



출처 : Siemens RFS Team 5

Chiplet을 통한
경제성/성능 향상

Chiplet이란 서로 다른 기능의 반도체 칩들을 분할 생산 후 연결한 형태로, SiP 개념을 확장시킨 기술이다. 해당 기술을 통해 획득할 수 있는 장점은 **1) 수율향상, 2) 기술 개발의 효율화**다. 칩의 크기와 수율은 반비례하는 특성을 가지고 있다. Chiplet은 여러 칩을 분할 생산하기 때문에 Monolithic Chip에 비해 크기가 작으므로 수율이 향상되고 제조 비용상의 장점을 확보할 수 있다. 또한 단일 기능의 기술 발전이 진행되었을 경우에도 해당 칩만 업그레이드를 진행하거나 구매할 수 있어 개발의 효율성이 높다. 뿐만 아니라, Monolithic의 경우 포함된 기술 중 가장 진보된 기술을 사용해 칩 전체를 생산해야 하지만, Chiplet의 경우 각 칩별로 다른 공정을 사용할 수 있어 생산이 용이한 특성을 가지고 있다.

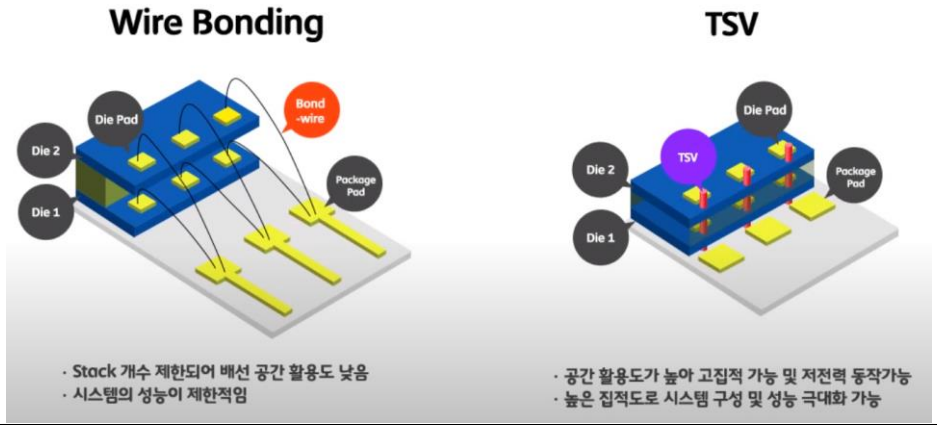
Chiplet 기술이 적용된 칩을 패키징 하는 방법에 따라 2.5D Package, 3D Package로 분류한다. **2.5D Package의 특징은 인터포저라고 불리는 제2의 기판을 사용한다는** 것이다. 칩이 미세화 되면서 칩과 기판 사이에 I/O 밀도 차이가 증가하게 되는데, 인터포저를 통해 칩과 기판 사이 물리적, 전기적 연결을 용이하게 한다. **3D Package는 다양한 기능의 칩을 수직으로 적층 하는 형태다.** 수직 적층의 최대 장점은 전자의 이동 거리를 줄여 데이터 전송 속도를 향상시킨다는 것이다. AI, 자율주행 등 데이터 정보 처리량이 증가하는 시대적 변화에서 반도체의 성능을 획기적으로 개선할 수 있는 패키징 기술에 주목하는 것을 제안한다.

반도체 이거 어디까지 올라가는거에요? – TSV & 하이브리드 본딩

HBM, 3D 패키지 등 적층 기술의 핵심, TSV

TSV(Through Silicon Via)는 칩과 칩을 수직으로 연결하는 기술이다. 실리콘을 뚫어서 그 사이를 전도성 재료로 채운 형태의 본딩 기술로, 칩과 칩을 적층하는데 사용된다. 해당 방식으로 본딩을 하게 되면 칩 간의 전기 이동 거리가 감소하며 패키지 크기가 작아진다. 이를 통해 TSV 공정은 **1)전기적 기능 향상, 2)소비 전력 감소, 3)데이터 대역폭 확대, 4)높은 밀도라는** 장점을 가지게 되었다. TSV가 시장의 주목을 받게 된 계기는 HBM의 등장이다. 앞서 언급했듯 HBM은 여러 개의 D램을 수직으로 적층하여 대용량, 고속 데이터 전송을 가능하게 한 메모리 반도체다. 이때 칩을 적층하는 과정에서 TSV를 적용함으로써 전기 이동 거리를 감소시키고, I/O의 수를 증가시켜 대역폭을 늘릴 수 있었다.

TSV / Wire Bonding 비교



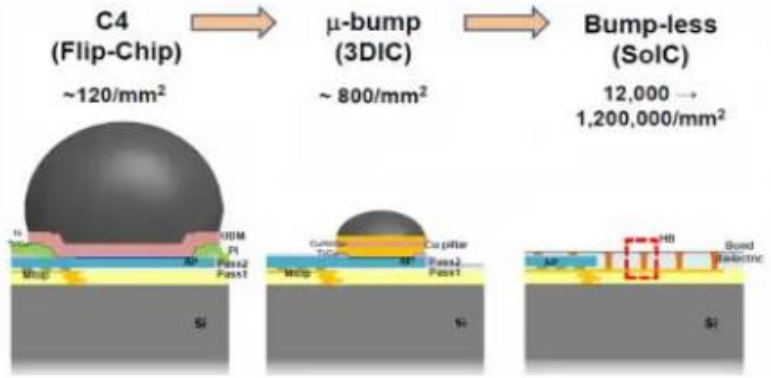
출처 : SK 하이닉스, RFS Team 5

칩 사이 빈 공간을 채우는 기술 MR-MUF & TC-NCF

TSV는 본딩 기술임에도 높은 수준의 전공정 기술이 요구된다. 본딩이 후공정 과정 중 하나이므로, TSV 또한 다른 후공정처럼 높은 기술력이 요구되지 않을 것이라고 착각하기 쉽다. 그러나, 전기 이동 통로인 Via를 형성하기 위해서는 전공정 기술 중 식각이 필수적으로 요구된다. 따라서 기존 후공정 업체인 OSAT의 진입이 어려우며, 전공정 기술을 보유한 IDM, 파운드리 업체들이 시장을 이끌고 있다.

TSV로 적층된 칩 사이를 채우는 기술로 MR-MUF와 TC-NCF 방식이 대두되고 있다. TSV의 마지막 공정은 칩 앞, 뒷면에 범프를 본딩하여 적층시키는 과정이다. 이때 칩과 칩 사이에는 범프만큼의 공간이 생기는데, 해당 공간을 채워주는 과정이 요구된다. TC-NCF의 경우, NCF(비전도성 접착 필름)을 웨이퍼의 씌운 후, TC(ThermoCompression, 열압착) 방식을 이용해 NFC를 녹이면서 언더필, 즉 범프 간 공간을 연결한다. 그러나, 해당 방식은 1,024개의 범프에 열과 압력을 동일하게 전달하기 어려우며, 칩이 휘어질 수 있다는 단점이 존재한다. **해당 방식을 보완한 것으로 평가받는 방식이 MR-MUF 방식이다.** MR-MUF(Mass Reflow Molded Underfill)은 리플로우(Reflow) 방식을 사용한다. 리플로우 방식이란 유동성이 물질을 공간에 발라놓은 뒤, 오븐으로 열을 가해 물질을 녹여 공간을 채우는 방법이다. 칩 전체에 동일한 힘이 가해지므로 웨이퍼가 휘는 것을 방지해 수율을 개선하고, 동시에 '몰딩'을 통한 마감 작업까지 진행하여 생산성을 향상할 수 있었다.

하이브리드 본딩: Bump-less 방식 SolC



출처 : TSMC, RFS Team 5

빈 공간 없이 칩 연결
→ 하이브리드 본딩

하이브리드 본딩을 통해 반도체 적층 기술은 한 단계 더 도약할 것을 전망한다. TC-NCF, MR-MUF로 반도체의 성능을 개선하기 위해 노력하고 있으나, 둘 중 어느 방법을 사용하더라도 현재 HBM은 범프를 통해 각 칩을 연결한다는 한계가 존재한다. 범프를 활용해 칩을 적층하게 되면, 칩 사이에 범프 만큼의 공간이 남게 된다. 즉, 적층된 칩의 높이가 높아지는 문제점이 발생하는 것이다. 또한 현재 우수하다고 평가받는 MR-MUF 방식도 60μm 이하의 범프 피치에서는 충진성이 보장되지 않는다.

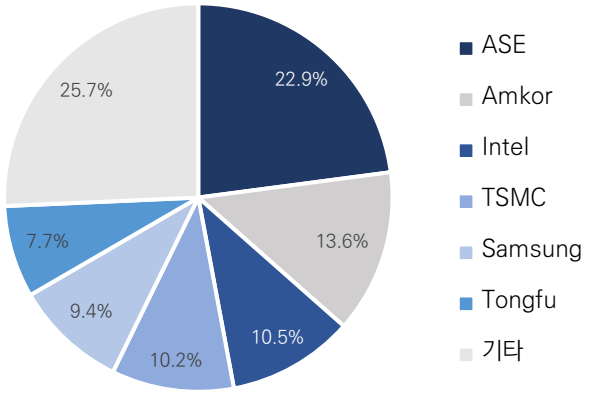
그러나, 솔더볼과 범프를 사용하지 않고 **구리를 사용해 칩과 칩을 바로 연결하는 범프리스 하이브리드 본딩을 사용하면 해당 문제를 해결할 수 있다.** 하이브리드 본딩이란 금속인 구리(Cu)와 유전체인 산화막(SiO_2)를 접착시키는 기술이다. 이때 CMP(평탄화 공정), 플라즈마 챔버 장비 등 **전공정 기술이 상당 부분 요구**된다. 현재 SK 하이닉스는 Xperia와 협업을 통해 HBM 하이브리드 본딩 기술을 개발 중에 있다. 12단 HBM까지는 솔더볼과 범프를 활용한 본딩 방식을 사용했으나, 16단으로 증가하는 HBM4에서는 해당 방식이 적용이 어려울 것이며, 하이브리드 본딩이 주를 이룰 것으로 전망한다.

어드밴스드 패키징 시장의 지배자는 누가 될 것인가?

기술력의 한계가 존재하는
기존 OSAT 기업

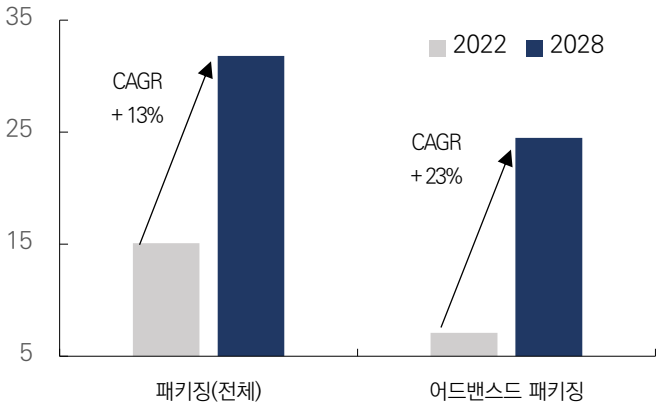
고속 성장이 전망되는 어드밴스드 패키징 시장에서 어떤 기업이 수혜를 입는지 주목해야 한다. OSAT는 칩 제조 기업으로부터 패키징 및 테스트를 아웃소싱받는 기업들을 의미한다. 칩 제조 기업들에게 후공정은 업황 변동에 따른 실적 리스크로 작용했기 때문에 이를 아웃소싱하며 OSAT가 시작되었다. 따라서 OSAT기업들은 칩 제조 업체들이 자체적으로 생산한 후 남은 저부가가치 제품을 중심으로 사업을 진행하였고, 전통적 패키징은 기술력과 이익률이 비교적 낮은 산업으로 평가받았다. OSAT 업체들은 낮은 마진율과 R&D 투자 부족이라는 한계를 가지게 되었으며, 상위 업체들과 하위 업체들 간 기술 및 설비 격차가 확대되었다. 현재 2.5D, 3D 패키징이 가능한 OSAT 업체는 ASE(대만), Amkor(미국), JCET(중국) 정도로 평가받는다.

매출액 기준 어드밴스드 패키징 시장 점유율 (단위: %)



출처 : Yole, RFS Team 5

패키징 시장 성장률 (단위: 십억 달러)



출처 : Yole, RFS Team 5

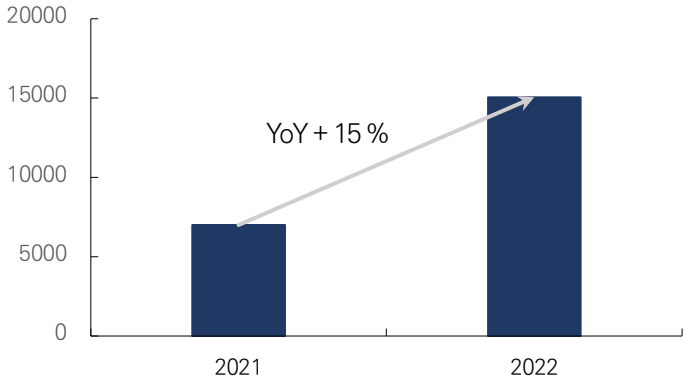
AVP 시장 특징

1) 빠른 성장

2) 절대적 강자의 부재

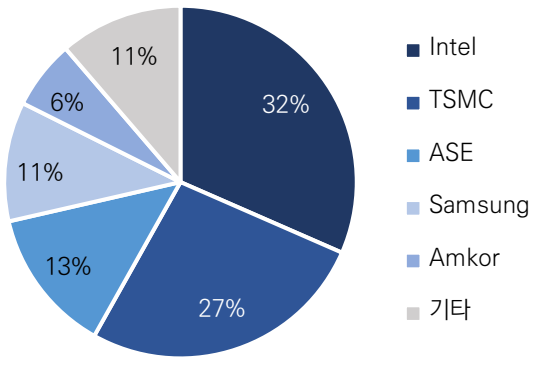
어드밴스드 패키징에 대한 주목도가 상승하며 IDM, 파운드리 등 칩 제조 업체들이 후공정 시장에 진입하고 있다. 패키징 시장의 주목도를 높인 사건은 TSMC와 삼성의 애플 AP수주 경쟁이었다. TSMC는 꾸준한 투자를 바탕으로 WLP(Wafer Level Package)기술을 개발하였고, 이를 바탕으로 2016년 애플의 AP를 전량 수주하기 시작했다. 삼성전자도 PLP(Panel Level Package)를 개발하며 칩 제조 업체들의 본격적인 패키징 시장 진출이 진행되었다. 어드밴스드 패키징은 현재 Post Moor's law 시대의 핵심 기술로 평가받고 있다. TSV, SiP 등 첨단 기술을 바탕으로 **어드밴스드 패키징 시장은 CAGR +23%로 빠른 성장이 전망**되며, 빠르게 성장하는 시장 속에서 **1)점유율을 확보하는 기업, 2) 시장 성장의 낙수효과가 기대되는 기업에 주목해야 한다.**

2021-2022 어드밴스드 패키징 CAPEX (단위: 백만 달러)



출처 : Yole, RFS Team 5

2022년 기업별 어드밴스드 패키징 CAPEX (단위: %)

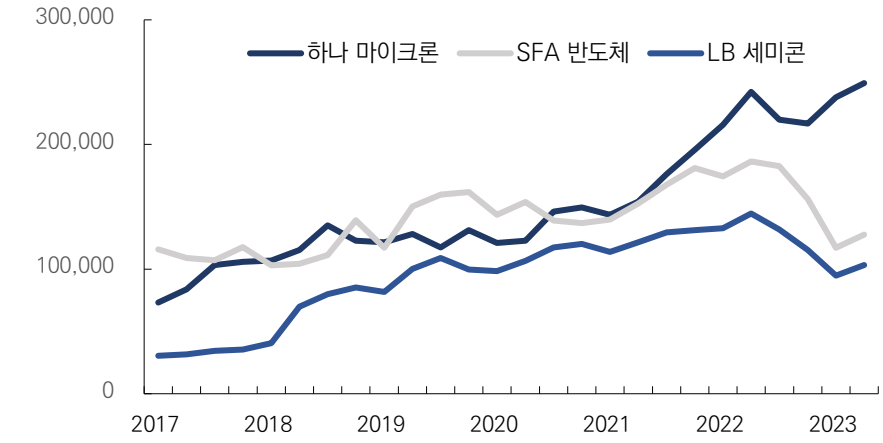


출처 : Yole, RFS Team 5

AVP Market Point 1.
기술력, 생산성 확보

어드밴스드 패키징은 지배자가 존재하지 않는 경쟁적 시장이다. 매출액 기준 상위 업체들인 ASE, Amkor, Intel은 각각 22.9%, 13.6%, 10.5%의 점유율을 차지하고 있다. 파운드리 선두인 TSCM가 56.4%, 메모리 반도체 시장에서 삼성전자와 하이닉스의 합산 점유율이 70% 이상이라는 점을 고려하였을 때, 해당 산업이 경쟁적 시장 구조를 가지고 있다는 것을 확인할 수 있다. 또한 어드밴스드 패키징 시장은 후공정에 더해 식각, CMP, 플라즈마 챔버 등 높은 수준의 전공정 기술 및 장비가 필요하다. 결국 어드밴스드 패키징 시장의 선두로 자리 잡기 위해서는 1)첨단 패키징 기술, 2)전공정 기술 모두에서 높은 기술력을 확보해야만 한다. 이에 따라 **시장의 우위를 확보하기 위한 공격적인 Capex 투자를 진행중이다.** 2022년은 업황의 부진으로 수익성이 떨어지며 업계의 Capex Cut이 이어졌다. 그럼에도 불구하고 어드밴스드 패키징 Capex 규모는 YoY +15% 증가하였는데, 이는 반도체 기업들이 어드밴스드 패키징의 중요성에 대한 인식을 보여주는 수치이다. 그 중 Intel은 AVP 분야에 가장 큰 규모인 $4,750 million을 투자하였으며, 삼성전자 또한 AVD 사업팀을 신설, 반도체 패키징 시장에 강한 의지를 보였다. 시장의 주목도가 올라가고 경쟁이 심화되는 시장에서 **CAPEX, R&D 투자를 통해 기술력과 생산성을 확보하는 기업이 어드밴스드 패키징 시장의 선두 주자로 자리 잡을 것을 전망한다.**

국내 OSAT 기업 매출액 추이 **(단위: 백만원)**



출처: RFS Team 5

AVP Market Point 2.
시장 성장에 따른 낙수효과

어드밴스드 패키징의 발전에 따라 OSAT 및 후공정 장비 업체의 수혜를 전망한다. 국내 OSAT의 사업구조는 1) 수주 중심, 2)메모리 위주의 포트폴리오라는 특징을 가지고 있다. 이에 따라 메모리 반도체 UP-Cycle이 전망되는 현 상황은 국내 OSAT에게 기회로 작용할 것이다. 현재 칩 제조 업체들은 후공정 사업구조를 어드밴스드 패키징을 중심으로 바꾸고 있다. 이 상황에서 칩 제조 업체의 **Capa 설비 부족으로 기존 Legacy 제품들의 아웃소싱 증가할 것이며, OSAT의 낙수효과를 전망한다.** 칩 제조 업체들의 패키징 시장에 진입하면서 후공정 장비 업체의 신규 고객사 확보가 기대된다. 다양한 후공정 장비 중 TC Bonder는 HBM 제조 공정에서 핵심 장비로 사용된다. MR-MUF 방식이 등장함에 따라 TC Bonder의 활용도에 대한 우려가 존재한다. 그러나, TC Bonder는 TC-NCF의 중추적 기능을 할 뿐 아니라, MR-MUF의 가접합 단계에서도 활용된다. 따라서 **HBM Value Chain의 필수적 장비인 TC Bonder에 주목할 것을 제안한다.**

R.F.S Rising Financial Stars

| 반도체/디스플레이 |

SK하이닉스(000660.KS)

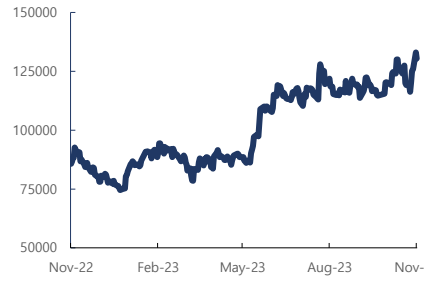
모든 지표가 위를 바라본다

투자의견	BUY
목표주가	-
현재주가(11.07)	130,400
상승여력	-

Stock Data

KOSPI			2,443.96
KOSDAQ			824.37
시가총액(USD)			94조 9,315.억
발행주식수(주)			728,002,365
52주 최고/최저가(USD)			133,000/73,100
주요주주(%)	에스케이스퀘어 외 8인		20.07%
	국민연금공단		7.9%
주가상승률(%)	1개월	6개월	12개월
	10.47%	49.94%	57.40%

Stock Price



다소 아쉬웠던 3Q23 Review 아쉬움은 여기까지...

SK 하이닉스의 3분기 매출액과 영업손실 각각 9조 662억(QoQ +24.1%), -1조 7920억(QoQ +37.8%)을 기록하며 컨센서스(영업이익 -1조 6515억)를 하회하는 아쉬운 성적표를 들고 왔다. 그럼에도 불구하고 DRAM의 ASP는 2분기 대비 10% 상승하며 DRAM 사업부는 2개 분기 만에 흑자 전환을 보여줬다. 3분기 NAND의 매출비중은 27%(QoQ -3%)로 둔화세가 지속되었지만 USB용 낸드 플래시 범용 제품 가격 또한 2년 3개월 만에 1.59% 상승하며 가격하락 추세를 멈추며 뚜렷한 전사 이익 개선의 모습의 가능성을 보였다. 고부가 제품인 DDR5와 HBM의 성장에 힘입어 경쟁사 중 가장 먼저 턴어라운드에 성공하며 본격적인 반도체 Up-Cycle 속에서 가장 아웃퍼폼한 모습을 보여준 것으로 기대된다.

고부가 제품(DDR5, HBM)으로 체질변환 완료(D4 To D5)

동사의 DDR5 RAM은 이번 3분기에 PC/서버 쪽에서는 Crossover를 만들어냈다. **전체시장 기준으로 Crossover는 내년 상반기로 전망중인 것에 비해 경쟁사들보다 2분기 정도 앞선다**. DDR4 비중은 하반기 가면서 빠르게 생산을 조정하면서 줄이고 있으며 DDR5는 오히려 공급이 부족한 상황으로 판단된다. DDR5 제품 중에서도 특히 고부가 가치로 여겨지는 서버용 DRAM은 2분기 대비 매출비중이 약 35%증가했다. **생성형 AI의 발전 등으로 서버용 DRAM의 판매 호조가 지속되고 ASP의 상승의 영향으로 4Q23 부터 본격적인 DRAM 사업 부문의 영업이익의 우상향이 기대된다**.

HBM 기세를 이어가자~

동사는 **주요 고객사 내 가장 높은 HBM3 점유율**을 가지고 있으며 차세대 HBM3E 점유율 또한 압도적일 것으로 전망되며 **24년 3사 중 동사의 HBM 예상 점유율은 48%로 절반을 차지**한다. 이에 답하듯 **HBM3와 HBM3E의 24년 생산량이 이미 솔드아웃** 됐으며 고객들의 추가 수요 논의도 들어오고 있어 동사는 HBM 시장 속 공급자 우위에 있음을 증명했다. 동사의 Advanced MR-MUF 패키지 기술로, 열 방출 성능을 기존 TC-NCF 방식 대비 10% 향상시키고 기존 대비 40% 얇아진 두께로 많은 칩을 쌓을 수 있게 되며 차세대 HBM생산의 발판을 닦았다. HBM은 향후 5년간 생성형 AI 시장의 발전과 함께 CAGR 60~80% 성장이 기대되는 낙관적인 전망속에서 HBM 선두 주자 자리를 공고히 할 것으로 전망한다.

Investment Fundamentals (억원, 원, 배)

FYE Dec	2018	2019	2020	2021	2022
매출액	404,451	269,907	319,004	429,978	446,216
영업이익	208,438	27,192	50,126	124,103	68,094
순이익	155,400	20,091	47,589	96,162	22,417
EPS	21,346	2,755	6,532	13,190	3,063
PER	2.83	34.15	18.14	9.93	24.49
PBR	0.88	1.34	1.56	1.45	0.82
OPM	51.54	10.07	15.71	28.86	15.26
ROE	38.53	4.23	9.53	16.84	3.55

Researcher

팀원 35기 이승욱 dltmd0178@naver.com

R.F.S Rising Financial Stars

| 반도체 |

삼성전자 (005930.KS)

업황 반등과 HBM까지

투자의견	N/A
목표주가	-
현재주가(11.07)	70,900
상승여력	

Stock Data

KOSPI			2,443.96
KOSDAQ			824.37
시가총액(USD)			423조 2,576억
발행주식수(주)			5,969,782,550
52주 최고/최저가(USD)			73,600/54,500
주요주주(%)	삼성생명보험 외 15인		20.71%
	국민연금공단		7.68%
주가상승률(%)	1개월	6개월	12개월
	7.42%	8.91%	19.36%

Stock Price



3Q23 Review

삼성전자의 3분기 매출액과 영업이익 각각 67.4조 (QoQ +12%), 2.43조원 (QoQ +224%)을 기록하며 영업이익 컨센서스인 2조원을 22% 상회했다. DS 부문에서는 -3.75조원으로 적자가 지속됨에도 불구하고 **전분기 대비 상승한 DRAM과 NAND의 ASP를 바탕으로 4Q23 혹은 1Q24 실적 바닥의 통과가 더욱더 명확해졌다**. 분기 B/G는 DRAM 10%증가, NAND 한 자리수 초반% 감소하며 NAND는 관망세가 지속될 예정이다. MX 부문에서는 시장, 글로벌 스마트폰 수요 반등과 주요 제품군 중 플래그십 비중 확대의 영향으로 영업이익 3.3조원 (QoQ +7.8%)을 기록하며 전분기 대비 소폭 증가했다.

HBM 2번 주자

연초 이후 11월까지 주가 상승률에서는 삼성전자는 23.6%, 하이닉스는 56% 상승했다. HBM의 선두주자로서 지금까지 SK 하이닉스가 시장에서 동사보다 높은 평가를 받은 것은 사실이다. **그러나 4Q24부터 본격적으로 HBM3의 출하와 매출이 발생하면서 두 업체 간의 주가의 격차는 줄어들 것이다**. 엔비디아와 AMD의 고성능 GPU 기술 경쟁으로 고성능의 HBM의 수요가 높아지며 칩을 쌓아 올리는 TSV 기술의 중요성이 대두되는 상황속에 동사는 **내년 TSV Capa를 올해 말 대비 2.5배로 증설할 계획**을 밝히며 HBM에 대한 강력한 성장 스토리를 제시했다. 동사는 5세대 HBM(샤인볼트) 시제품을 고객사에게 보내 퀄테스트를 진행해하고 있으며 최종계약을 위해 판매와 마케팅에 속도를 올리고 있어 **1H24 부터 본격적인 계약들이 체결될 것**이라고 전망한다.

메모리 바닥은 확인했고 이제는 속도를 보자

4Q23 이후 DRAM 사업부에 흑자 전환에 따라 메모리 사업부에 실적이 대폭 개선될 것으로 전망한다. **1)DRAM 사업부의 흑자전환** 뿐만 아니라 **2)글로벌 제조업 경기도 7~8월을 바닥으로 반등**을 시작했고 **3)ISM 제조업 지수 또한 기준선인 50을 돌파하기 직전**이다. 미국의 10년물 국채금리(Rf)가 5% 돌파이후 4.6430%까지 하락했으며 미국 비농업고용지수가 하회하는 등 FED의 기준금리 인상을 할 명분들이 점점 사라지고 있다. 이에 따라 기업들은 이전보다 투자하기 좋은 환경이 오고 있다고 판단한다. 글로벌 빅테크 기업들의 데이터 센터, 생성형 AI 향 투자, 강도 높은 감산에 따라 DRAM, NAND의 P 상승은 본격적으로 메모리 업황의 가속도를 붙일 것으로 판단한다

Investment Fundamentals (억원, 원, 배)

FYE Dec	2018	2019	2020	2021	2022
매출액	2,437,714	2,304,009	2,368,070	2,796,048	3,022,314
영업이익	588,867	277,685	359,939	516,339	433,766
순이익	443,449	217,389	264,078	399,074	556,541
EPS	6,024	3,166	3,841	5,777	8,057
PER	6.42	17.63	21.09	13.55	6.86
PBR	1.09	1.49	2.06	1.80	1.09
OPM	24.16	12.05	15.20	18.47	14.35
ROE	19.63	8.69	9.98	13.92	17.07

Researcher

팀원 35기 이승욱 dltmd0178@naver.com

| 반도체 |

하나마이크론(067310.KOSDAQ)

후공정이 주목받는 날이 오다니

국내 패키징 1위 업체

동사는 반도체 패키징 및 테스트기술을 보유한 국내 1위 반도체 후공정(OSAT) 전문업체이며 한국, 베트남, 브라질의 생산기지를 두며 사업을 영위하고 있다. 종속회사인 하나머티리얼즈를 통해 반도체 재료 사업도 영위하고 있다. 동사의 2Q23 연결 실적은 매출액 2,492억원(+2.9%YoY, +4.8%QoQ), 영업이익 185억원(- 48.7%YoY, +10.0%QoQ)으로 컨센서스에 하회하는 모습을 보여줬다

베트남(Vina) 공장 가동 본격 돌입

하나마이크론은 베트남 공장(Vina) 법인을 통해 SK하이닉스 전용 라인으로 패키징·테스트 물량을 소화하고 있다. Vina 공장은 1동과 2동으로 나누어져 있으며 **1동 완공 이후 Ramp-Up 하기까지 1년이 소요되었다**. 2동은 지난 9월 개소식을 진행했고 생산능력은 1동 대비 2배 수준으로 예상되며 정상적으로 Ramp-Up까지는 최소1년이 소요될 예정이다. **2동의 생산량은 내년 4Q24부터 본격적으로 실적에 반영될 것으로 전망된다**. 베트남 Vina 공장의 2Q23 매출액과 매출비중은 각각 826억(QoQ +62.6%), 33%로 동사 매출의 중요한 거점역할을 하고 있다. 동사는 25년까지 총투자액을 10억 달러 이상으로 늘리고 베트남을 최대 생산기지로 키우기로 발표했으며 전체 인력의 약70%를 베트남 공장 직원들로 채워 한국 대비 1/5 규모의 비용 절감을 통해 수익성을 끌어올릴 예정이다. **23년 Vina 매출액은 23년 3,664억원에서 24년 7,832억원으로 시장 기대 대비 빠르게 성장할 것으로 예상한다**.

Risk: Advance Packaging은 제한적

HBM 기업들의 선단공정 및 HBM CAPA 확장이 집중되면서 2.5D/3D 패키징과 같은 수요가 급증하는 반면에 동사가 Advanced Packaging을 자체적으로 수행하기에는 대규모 기술 및 인프라 투자를 집행하기엔 사실상 어려운 환경이다. 그러나 동사는 SiP(System in Package), TSV(Through Silicon Via) 등 최첨단 패키지 공정 기술에 적극적으로 투자하고, 관련 기술력을 확보해 나가고 있으며 OSAT 기업으로서 충분한 경쟁력을 가지고 있다. 오히려 HBM의 CAPA 확장이 집중되면서 **기존 공장의 공간적 여력의 한계로 기존 Legacy 물량들을 OSAT 외주 업체에 맡길 가능성이 높아지면서 공격적으로 투자를 진행 중인 국내 1위 후공정 업체인 하나마이크론의 수혜가 클 것으로 기대된다**.

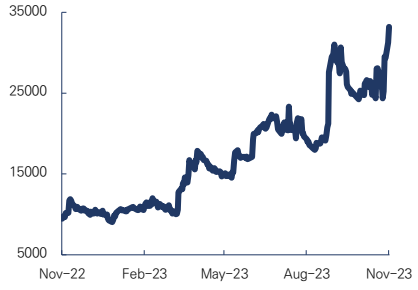
투자의견	N/A
목표주가	-
현재주가(11.07)	33,200원
상승여력	-

Stock Data

KOSPI		2,443.96
KOSDAQ		824.37
시가총액		1조 5910억원
발행주식수(주)		47,921,854
52주 최고/최저가(원)		32,250/8,850
외국인지분율(%)		11.85%
주요주주(%)	최창호 외 8인	27.92%

주가상승률(%)	1개월	6개월	12개월
	23.52%	112.44%	239.31%

Stock Price



Investment Fundamentals (억원, 원, 배)

FYE Dec	2018	2019	2020	2021	2022
매출액	4,799	4,982	5,395	6,695	8,944
영업이익	534	453	510	1,049	1,035
순이익	216	145	36	672	582
EPS	49	-76	-448	639	59
PER	61.63	N/A	N/A	31.76	157.30
PBR	0.63	1.05	2.50	3.54	1.69
OPM	11.13	9.08	9.46	15.67	11.58
ROE	1.05	-1.70	-11.81	12.43	1.05

Researcher

팀원 35기 이승욱 dltmd0178@naver.com

R.F.S Rising Financial Stars

| 반도체 |

한미반도체(042700.KS)

국내 유일무이 TC-BONDER사

SK 하이닉스와 든든한 국밥 같은 관계

한미반도체는 후공정의 불모지인 국내기업 중 유일하게 HBM 생산에 필수적인 TSV- TC BONDER를 주요 고객사에게 납품하는 국내 유일의 회사다. **MSVP(Micro Saw & Vision Placement), EMI SHIELD 같은 반도체 공정 장비에서는 세계 시장점유율1위를 자랑하는 국내 후공정 장비 기업이다.** 한미반도체는 지난 8월과 9월 초 SK하이닉스와 각각 416억, 596억(22년 매출액의 18.2%) 규모의 TSV-TC BONDER 단일 판매 공급 계약 체결을 공시하며 **엔비디아의 GPU 수요 확대 → 하이닉스의 HBM 생산 증가 → TC BONDER 장비 수요 증가를 확인했다.**

TSV 공정과 함께하는 TC-BONDER

설계 및 전공정 기술에 집중했던 과거와는 다르게, 반도체 후공정(패키징 등)에 대한 중요성이 커지며 동사의 TC Bonder는 DRAM의 칩과 칩을 적층해 HBM을 구현하는 TSV 공정의 핵심 장비로 여겨진다. HBM은 HBM→HBM2(E)→HBM3(E) 순으로 발전하면서 **D램의 칩수를 기존 4단→8단→12단으로 적층을 늘려가는 과정에 있어서 동사의 TSV-TC BONDER는 필수적**이다. 2022년 동사의 본더 장비 매출 비중은 전체 매출의 7.9%에 불과했으나 **HBM의 성장에 따른 캐파 확대와 장비 다각화를 통해 2024년부터 본더 장비 매출 비중은 40%이상으로 늘어날 전망**이다.

중국과 미국과의 반도체 전쟁으로 인한 반사이익 가능성에 대해

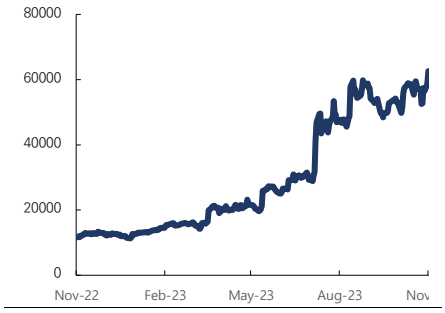
지난 11월 엔비디아의 저사양 AI 칩인 A800과 H800의 수출마저 금지되면서 중국 내 HBM의 자체 개발의 필요성이 커지는 와중 중국, 대만 OSAT 고객들에게 동사의 TC BONDER의 매력도는 더욱 더 올라갈 것으로 전망된다. TSMC는 CoWoS 기술을 바탕으로 2.5D 패키징을 수행하고 있으며 CoWoS 향 TC BONDER 공급은 중화권과 일본업체들이 하고 있는 것으로 추정된다. 그러나 동사는 과거 중국, 대만(난야 PCB 등)으로 TC BONDER를 공급했던 레퍼런스가 있기에 향후 수혜를 받을 가능성이 존재한다.

투자의견	N/A
목표주가	-
현재주가(11.07)	62,600
상승여력	-

Stock Data

KOSPI			2,443.96
KOSDAQ			824.37
시가총액			6조 934억원
발행주식수(주)			97,339,302
52주 최고/최저가(원)			63,300/11,150
외국인지분율(%)			11.26%
주요주주(%)	곽동신 외 8인		55.55%
	국민연금공단		6.49%
주가상승률(%)	1개월	6개월	12개월
	10.17%	169.59%	406.49%

Stock Price



Investment Fundamentals (억원, 원, 배)

FYE Dec	2018	2019	2020	2021	2022
매출액	2,171	1,204	2,574	3,732	3,276
영업이익	568	137	666	1,224	1,119
순이익	493	193	501	1,044	923
EPS	403	168	482	1,048	934
PER	9.66	24.06	18.76	18.06	12.31
PBR	1.81	1.85	3.46	5.40	2.87
OPM	26.16	11.40	25.90	32.80	34.15
ROE	23.37	8.85	21.03	34.59	25.04

Researcher

팀원 35기 이승욱 dltmd0178@naver.com

편집의 편의를 위하여 남겨둔 페이지입니다